大学入試シリーズ　化学

参考書

解法・知識の整理編

化学基礎・化学
入試化学 解法の整理

「こう出たら → こう解く」

入試に必要な解法と知識を、カードで一目に

解法カード 128 枚

この本の使い方

- 入試に出る考え方を **解法カード** にまとめました。各カードは **「こう出たら」→「こう解く」→ 例題** の順。
- 巻末の **解法索引** から逆引きできます。問題を見て「どのカードを使うか」がすぐ浮かぶようにするのが目標。
- ⚠のついた所は、入試で失点が多いポイントです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	化学基礎・化学の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全16章）。

目次

第1部 理論化学
1. 物質の構成と化学結合
2. 物質量と化学反応式
3. 酸と塩基・中和
4. 酸化還元・電池・電気分解
5. 物質の状態と気体
6. 溶液
7. 化学反応とエネルギー
8. 反応速度と化学平衡
9. 電離平衡

第2部 無機化学
10. 非金属元素
11. 金属元素

第3部 有機化学
12. 有機化合物の基礎と脂肪族化合物
13. 芳香族化合物
14. 有機化合物の構造決定

第4部 高分子化合物
15. 天然高分子化合物
16. 合成高分子化合物

巻末
解法索引

第1部 理論化学

1 物質の構成と化学結合

解法 001 分離法は「何の性質の違いを使うか」で選ぶ

こう出たら　混合物から目的の物質を取り出す方法・装置を問われる。

こう解く

・**ろ過**：液体と、それに溶けない固体（粒子の大きさの違い）
・**蒸留**：溶液から溶媒を取り出す／**分留**：液体どうしの混合物を分ける（沸点の違い）
・**再結晶**：温度による溶解度の違い。少量の不純物を含む固体の精製
・**抽出**：溶媒への溶けやすさの違い（分液漏斗）
・**昇華法**：昇華しやすい物質（ヨウ素・ナフタレン）を取り出す
・**クロマトグラフィー**：ろ紙やシリカゲルへの吸着のされやすさの違い

例題　次の操作に最も適する分離法を答えよ。(1) 海水から純水を得る　(2) ヨウ素と砂の混合物からヨウ素を得る　(3) 液体空気から窒素と酸素を得る　(4) 少量の塩化ナトリウムを含む硝酸カリウムを精製する

解　(1) 蒸留　(2) 昇華法　(3) 分留　(4) 再結晶

⚠ 蒸留装置では、温度計の球部を枝付きフラスコの**枝の付け根**に置き、沸騰石を入れる。リービッヒ冷却器の冷却水は**下から上**へ流す。

解法 002 粒子の数は「質量数＝陽子＋中性子」、原子量は同位体の平均

こう出たら　原子・イオンの陽子・中性子・電子の数、同位体の存在比と原子量。

こう解く

${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ で、Z＝原子番号＝陽子の数、A＝質量数＝陽子の数＋中性子の数。
中性子の数＝$A-Z$。電子の数は、陽イオンなら（陽子の数）$-$（価数）、陰イオンなら $+$（価数）。
原子量＝Σ（同位体の相対質量 × 存在比）。同位体どうしは化学的性質がほぼ同じ。

例題　(1) ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}^{-}$ の陽子・中性子・電子の数を答えよ。(2) ホウ素は ${}^{10}\mathrm{B}$（相対質量 10.0）と ${}^{11}\mathrm{B}$（11.0）からなり、原子量は 10.8 である。${}^{10}\mathrm{B}$ の存在比は何％か。

解　(1) 陽子 17、中性子 $37-17=20$、電子 $17+1=18$
(2) ${}^{10}\mathrm{B}$ の存在比を x とすると $10.0x+11.0(1-x)=10.8$ より $x=0.20$。**20%**

⚠ **同位体**（原子番号が同じで質量数が違う原子）と**同素体**（同じ元素の単体で性質が異なるもの：$\mathrm{O_2}$ と $\mathrm{O_3}$、ダイヤモンドと黒鉛など。S・C・O・P に多い）を混同しない。

解法 003　電子配置は K2・L8・M8 の順に詰め、価電子から周期表の位置を読む

こう出たら　原子番号から電子配置・価電子の数・周期と族を答える。イオンの電子配置や大きさを比べる。

こう解く

原子番号 20 までは K殻 2 → L殻 8 → M殻 8 → N殻 の順に入る。最外殻電子のうち結合に使われるものが価電子（貴ガスは 0 とする）。

周期＝電子殻の数、典型元素では**族の 1 の位＝価電子の数**。

イオンは最も近い貴ガスと同じ電子配置になる。同じ電子配置のイオンどうしでは、**原子番号が大きいほど**原子核の正電荷が大きく電子を強く引くので**半径が小さい**。

例題　(1) 原子番号 16 の原子の電子配置と、周期・族を答えよ。(2) O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+} をイオン半径の大きい順に並べよ。

解　(1) K2 L8 M6、価電子 6、**第3周期16族**（硫黄）

(2) すべて Ne と同じ電子配置なので、原子番号の小さい順に大きい：$O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$

⚠ K（19）・Ca（20）は M殻が 8 のまま N殻に入る（K:2, 8, 8, 1）。M殻の最大収容数 18 と混同しない。

解法 004　イオン化エネルギーは「右上ほど大」、急増したところで価電子の数がわかる

こう出たら　イオン化エネルギー・電子親和力・電気陰性度の大小、逐次イオン化エネルギーのデータの読み取り。

こう解く

・**第一イオン化エネルギー**：同じ周期では右ほど大きく（貴ガスが最大、He が全元素で最大）、同じ族では上ほど大きい。小さい元素（アルカリ金属）ほど陽イオンになりやすい。

・**電子親和力**：ハロゲンが大きく、陰イオンになりやすい。

・**電気陰性度**：F が最大。貴ガスを除き、周期表の右上ほど大きい。

・**逐次イオン化エネルギー**：価電子をすべて取り去ったあと、内側の閉殻から電子を取るところで急に大きくなる。

例題　第3周期のある元素の第1〜第3イオン化エネルギーは、738、1451、7733 kJ/mol である。この元素は何か。

解　第2→第3 で約 5.3 倍に急増するので、価電子は 2 個。第3周期2族の **Mg**。

⚠「同じ周期で右ほど大」には例外がある（第2周期では Be ＞ B、N ＞ O）。グラフの凹凸として問われることもある。

解法 005　結合の種類は「金属元素を含むか」で判断し、結晶の性質を決める

こう出たら　物質の結合・結晶の種類、融点・電気伝導性・硬さなどの性質。

こう解く

・金属元素＋非金属元素 → **イオン結合**（NH_4Cl のように非金属元素だけでもアンモニウムイオンを含めばイオン結晶）

・非金属元素だけ → **共有結合**。分子をつくれば分子結晶、C・Si・SiO_2・SiC は共有結合の結晶

・金属元素だけ → **金属結合**

性質は章末の表で、「融点」と「どの状態で電気を通すか」をセットで覚える。

例題　次の物質の結晶の種類を答えよ。(a) 塩化ナトリウム　(b) 二酸化ケイ素　(c) ドライアイス　(d) 銅　(e) 塩化アンモニウム

解　(a) イオン結晶　(b) 共有結合の結晶　(c) 分子結晶　(d) 金属結晶　(e) イオン結晶

⚠ 黒鉛は共有結合の結晶だが、平面の層状構造の中を動ける電子があり**電気を通す**。CO_2（分子結晶）と SiO_2（共有結合の結晶）は同じ14族の酸化物でも結晶の種類が違う。

解法 006　分子の形は「電子対の数」、極性は「形で打ち消し合うか」

こう出たら　分子の形（直線・折れ線・三角錐・正四面体）、極性分子・無極性分子の判別。

こう解く

中心原子のまわりの電子対（共有電子対＋非共有電子対。二重結合はまとめて 1 組と数える）は反発して互いに遠ざかる。

・4 組 → 四面体の方向：非共有電子対 0 組で**正四面体**（CH_4）、1 組で**三角錐**（NH_3）、2 組で**折れ線**（H_2O）

・2 組（二重結合 2 つ）→ **直線**（CO_2）

結合に極性があっても、形が対称で極性が打ち消し合えば**無極性分子**（CO_2, CH_4, CCl_4）。

例題　次の分子から極性分子をすべて選べ。CO_2, NH_3, CH_4, H_2O, CCl_4, HCl

解　NH_3（三角錐）、H_2O（折れ線）、HCl（異なる原子の二原子分子）

⚠ 同じ原子からなる二原子分子（H_2, Cl_2）は無極性。三角錐・折れ線は打ち消し合わないので極性分子になる。

解法 007　沸点の比較は「水素結合 → 分子量 → 極性」の順に見る

こう出たら　分子からなる物質の沸点・融点の大小。

こう解く

① F・O・N に結合した H をもつ分子（HF, H_2O, NH_3、アルコール、カルボン酸）は**水素結合**で沸点が異常に高い。

② それ以外は、構造が似ていれば**分子量が大きいほど**ファンデルワールス力が強く沸点が高い。

③ 分子量が同程度なら、極性分子の方が高い。また、枝分かれの多い異性体は分子どうしの接触面積が小さく沸点が低い。

例題　H_2O, H_2S, H_2Se, H_2Te を沸点の低い順に並べよ。

解　$H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$（$H_2O$ だけが水素結合で異常に高く、ほかは分子量の順）

⚠ 14族の水素化合物（CH_4〜SnH_4）は水素結合をつくらず、分子量の順に沸点が上がる。グラフでは15〜17族の第2周期（NH_3, H_2O, HF）だけが飛び出す。

解法 008　単位格子は「粒子数・配位数・a と r の関係」から密度を出す

こう出たら　金属結晶・イオン結晶の単位格子で、原子半径・充填率・密度を求める。

こう解く

単位格子の粒子数は、頂点 $\frac{1}{8}$、面の中心 $\frac{1}{2}$、辺の中点 $\frac{1}{4}$、内部 1 として数える。

・体心立方格子：粒子数 2、配位数 8、$\sqrt{3}\,a = 4r$、充填率 68%

・面心立方格子：粒子数 4、配位数 12、$\sqrt{2}\,a = 4r$、充填率 74%（六方最密構造も配位数 12・74%）

・塩化ナトリウム型：Na^+ 4 個・Cl^- 4 個、配位数 6、$a = 2(r_+ + r_-)$

密度 $\boldsymbol{d = \dfrac{\text{粒子数} \times M/N_A}{a^3}}$

例題　銅の結晶は面心立方格子で、単位格子の一辺は 3.6×10^{-8} cm である。銅の密度を有効数字 2 桁で求めよ。

$Cu = 63.5$、$N_A = 6.0 \times 10^{23}$ /mol、$3.6^3 = 46.7$

解　$d = \dfrac{4 \times 63.5}{6.0 \times 10^{23} \times 46.7 \times 10^{-24}} = \dfrac{254}{28.0} = \mathbf{9.1\ g/cm^3}$

⚠ a は cm に直してから 3 乗する（$1\ \text{nm} = 10^{-7}\ \text{cm}$）。$a$ と r の関係は、原子どうしが接している線（体心は立方体の対角線、面心は面の対角線）で考える。

📝 まとめ

結晶	構成粒子と結合	例	融点	電気伝導性
イオン結晶	陽イオンと陰イオン／イオン結合	$\mathrm{NaCl},\ \mathrm{CaO}$	高い	固体×、融解液・水溶液○
共有結合の結晶	原子／共有結合	ダイヤモンド、$\mathrm{Si},\ \mathrm{SiO_2}$	非常に高い	×（黒鉛は○）
分子結晶	分子／分子間力	ドライアイス、ヨウ素、氷	低い	×
金属結晶	金属原子と自由電子／金属結合	$\mathrm{Na},\ \mathrm{Fe},\ \mathrm{Cu}$	低い〜高い	○（展性・延性・金属光沢）

単位格子	粒子数	配位数	a と r	充填率
体心立方格子（Na, K, Fe）	2	8	$\sqrt{3}\,a = 4r$	68%
面心立方格子（Cu, Al, Ag）	4	12	$\sqrt{2}\,a = 4r$	74%
六方最密構造（Mg, Zn）	2（正六角柱では 6）	12	—	74%

2 物質量と化学反応式

解法 009　物質量は「mol を中心に」換算する

こう出たら　質量・粒子の数・気体の体積・濃度のあいだの換算。

こう解く

$$n\ [\mathrm{mol}] = \frac{\text{質量}}{\text{モル質量}} = \frac{\text{粒子の数}}{6.0\times10^{23}} = \frac{\text{標準状態の気体の体積}}{22.4\ \mathrm{L/mol}} = \text{モル濃度}\times\text{体積[L]}$$

迷ったら**一度 mol に直してから**目的の量にする。原子の数は「分子 1 個あたりの原子の数」をかける。

例題　標準状態（0℃、1.013×10^5 Pa）で 5.6 L の CO_2 について、(1) 質量 (2) 分子の数 (3) 酸素原子の数 を求めよ。C = 12, O = 16、$N_A = 6.0\times10^{23}$ /mol

解　$n = \frac{5.6}{22.4} = 0.25$ mol。(1) $0.25\times44 = \mathbf{11\ g}$　(2) $0.25\times6.0\times10^{23} = \mathbf{1.5\times10^{23}}$ 個　(3) その 2 倍で $\mathbf{3.0\times10^{23}}$ 個

⚠ 22.4 L/mol は**標準状態の気体**だけに使える。液体の水や、27℃ の気体には使えない（状態方程式を使う、第5章）。

解法 010　未知の原子量は「質量比＝原子数×原子量の比」で方程式を立てる

こう出たら　化合物の質量組成や、反応前後の質量から金属の原子量を求める。

こう解く

化学式 M_xO_y なら、質量比 M : O = $x\times$（M の原子量）: $y\times16$。「金属 a g が酸化物 b g になった」なら、結合した O は $(b-a)$ g として同じ式を立てる。

例題　金属 M の酸化物 M_2O_3 は M を質量で 70% 含む。M の原子量を求めよ。O = 16

解　$\dfrac{2M}{2M+48} = 0.70$ より $2M = 1.4M + 33.6$、$M = \mathbf{56}$（鉄）

解法 011　濃度の換算は「溶液 1 L（1000 cm^3）」を基準にする

こう出たら　質量パーセント濃度・モル濃度・質量モル濃度の変換。

こう解く

溶液 1 L の質量＝1000× 密度 [g]。その a% が溶質 → mol に直せばモル濃度。

$$\text{モル濃度} = \frac{1000\,d\times\frac{a}{100}}{M}$$

質量モル濃度は「**溶媒** 1 kg あたり」なので、溶媒の質量＝溶液の質量 − 溶質の質量 を使う。

例題　質量パーセント濃度 16%、密度 1.2 g/cm^3 の水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度と質量モル濃度を求めよ。NaOH = 40

解　1 L は 1200 g、NaOH は $1200\times0.16 = 192$ g $= 4.8$ mol → **4.8 mol/L**。

溶液 100 g 中に NaOH 16 g（0.40 mol）、水 84 g → $\frac{0.40}{0.084} = \mathbf{4.8\ mol/kg}$

⚠ 質量モル濃度の分母を「溶液の質量」にしてしまうミスが多い。分母は**溶媒**の質量（kg）。

解法 012　希釈・調製は「溶質の mol は変わらない」、水和物は水の分も式量に入れる

こう出たら　濃い溶液を薄めて目的の濃度にする。結晶水をもつ物質から溶液をつくる。

こう解く

希釈：$c_1V_1 = c_2V_2$（溶質の物質量が一定）。

水和物 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 1 mol から $CuSO_4$ 1 mol が得られるので、はかり取る質量は**水和物の式量**で計算する。

溶液はメスフラスコで**標線まで**水を加えてつくる（「水 250 mL に溶かす」では 250 mL にならない）。

例題　(1) 6.0 mol/L の塩酸から 0.30 mol/L の塩酸 200 mL をつくるには、何 mL 必要か。(2) 硫酸銅(II)五水和物（式量 249.5）を用いて 0.10 mol/L 硫酸銅(II)水溶液 250 mL をつくるには、何 g 必要か。

解　(1) $\frac{0.30 \times 0.200}{6.0} = 0.010\ \mathrm{L} = \mathbf{10\ mL}$

(2) $0.10 \times 0.250 = 0.025\ \mathrm{mol}$、$0.025 \times 249.5 = 6.24$ → **6.2 g**

解法 013　係数は「未定係数法」― 元素ごとに数をそろえる連立方程式

こう出たら　係数がすぐには決まらない化学反応式。

こう解く

まず、最も複雑な物質の係数を 1 とおいて順に原子の数を合わせる（目算法）。合わないときは各物質に $a, b, c, \cdots$ をおき、元素ごとに「左辺の数＝右辺の数」の式を立て、1 つを決めて解き、最後に整数比にする。酸化還元反応は第4章の半反応式を使う方が速い。

例題　$aCu + bHNO_3 \rightarrow cCu(NO_3)_2 + dNO + eH_2O$ の係数を求めよ。

解　Cu：$a = c$、H：$b = 2e$、N：$b = 2c + d$、O：$3b = 6c + d + e$。

N と O の式に $d = b - 2c$、$e = \frac{b}{2}$ を代入すると $3b = 6c + (b - 2c) + \frac{b}{2}$ より $b = \frac{8}{3}c$。$c = 3$ とおくと $a = 3,\ b = 8,\ d = 2,\ e = 4$。

$$\mathbf{3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O}$$

解法 014　量的関係は「係数比＝物質量比」― 質量は必ず mol を経由

こう出たら　反応物・生成物の質量や体積を求める。

こう解く

① 反応式を書く → ② 与えられた量を mol に → ③ 係数比で目的の物質の mol → ④ 質量・体積に戻す。

同温・同圧の気体どうしなら、係数比＝**体積比**なので mol に直さなくてよい。

例題　プロパン C_3H_8 4.4 g を完全燃焼させた。必要な酸素の質量と、生じる CO_2 の標準状態での体積を求めよ。$H = 1.0,\ C = 12,\ O = 16$

解　$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$。$C_3H_8$ は $\frac{4.4}{44} = 0.10\ \mathrm{mol}$。

O_2：$0.50\ \mathrm{mol} \times 32 = \mathbf{16\ g}$。$CO_2$：$0.30\ \mathrm{mol} \times 22.4 = \mathbf{6.7\ L}$

⚠ 質量の比は係数比にならない（「4.4 g の 5 倍の 22 g の酸素」は誤り）。

解法 015　過不足のある反応は「使い切る方」を基準にする

こう出たら　2 種類の反応物の量がともに与えられている。

こう解く

各反応物の mol を**係数で割って**比べ、小さい方が先になくなる（限定反応物）。生成物の量は限定反応物から計算し、余る物質の量も求める。「反応前・変化量・反応後」の表を書くと確実。

例題　Mg 2.4 g を、0.15 mol の HCl を含む塩酸に加えた。発生する H_2 の標準状態での体積と、反応せずに残る Mg の質量を求めよ。Mg = 24

解　$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$。Mg 0.10 mol には HCl 0.20 mol が必要だが 0.15 mol しかないので、HCl が不足。

$H_2 = \frac{0.15}{2} = 0.075$ mol → $0.075 \times 22.4 = \mathbf{1.7\ L}$。反応した Mg も 0.075 mol なので、残りは $0.025\ \text{mol} = \mathbf{0.60\ g}$

解法 016　混合物の組成は「成分の mol を x, y とおいて連立」

こう出たら　2 成分の混合物について、全体の量と、反応で生じた量（CO_2・H_2 など）がわかっている。

こう解く

成分の物質量を x, y とおき、(i) 全体の量（mol・質量・体積）の式、(ii) 反応で生じた（使われた）量の式、の 2 本を立てて解く。

例題　メタンとプロパンの混合気体 4.48 L（標準状態）を完全燃焼させると、CO_2 が 0.30 mol 生じた。混合気体中のメタンとプロパンの物質量の比を求めよ。

解　CH_4 x mol、C_3H_8 y mol とすると、$x + y = \frac{4.48}{22.4} = 0.20$、$x + 3y = 0.30$。

$y = 0.050$、$x = 0.15$ より $\mathbf{CH_4 : C_3H_8 = 3 : 1}$

📝 まとめ

項目	式・数値
物質量	$n = \frac{w}{M} = \frac{N}{N_A} = \frac{V}{22.4}$（$V$ は標準状態の気体の体積 [L]）
定数	$N_A = 6.02 \times 10^{23}$ /mol、モル体積 22.4 L/mol（0℃、1.013×10^5 Pa）
質量パーセント濃度	$\frac{\text{溶質の質量}}{\text{溶液の質量}} \times 100$
モル濃度 [mol/L]	$\frac{\text{溶質の物質量}}{\text{溶液の体積 [L]}}$　　%から：$\frac{1000\,d \times \frac{a}{100}}{M}$
質量モル濃度 [mol/kg]	$\frac{\text{溶質の物質量}}{\text{溶媒の質量 [kg]}}$
希釈	$c_1V_1 = c_2V_2$（溶質の物質量は一定）
反応式	係数比＝物質量比（＝同温・同圧の気体の体積比）。質量の比ではない

3 酸と塩基・中和

解法 017 ブレンステッドの酸・塩基は「H^+ を渡す側が酸」

こう出たら　反応式の中で、どの物質が酸・塩基としてはたらいているかを問われる。

こう解く

H^+ を**与える**物質（イオン）が酸、**受け取る**物質が塩基。同じ H_2O や HCO_3^- でも、相手によって酸にも塩基にもなる。

アレニウスの定義（水に溶けて H^+ を出すのが酸、OH^- を出すのが塩基）は水溶液の中だけで使える。

例題　次の反応で、H_2O は酸・塩基のどちらとしてはたらいているか。

(1) $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$　(2) $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$　(3) $CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-$

解　(1) **酸**（NH_3 に H^+ を与える）　(2) **塩基**（HCl から H^+ を受け取る）　(3) **酸**

解法 018 pH は「$[H^+]$ = 価数 × c × α」、塩基は pOH を経由する

こう出たら　酸・塩基の水溶液の pH を求める。

こう解く

$[H^+]$ = 価数 $\times c \times \alpha$（強酸は $\alpha = 1$）、$\mathrm{pH} = -\log_{10}[H^+]$。

塩基は $[OH^-]$ = 価数 $\times c \times \alpha$ → $\mathrm{pOH} = -\log_{10}[OH^-]$ → $\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$（25℃、$K_w = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$）。

$[H^+] = a \times 10^{-n}$ なら $\mathrm{pH} = n - \log a$。

例題　25℃ で次の水溶液の pH を求めよ。(1) 0.050 mol/L の硫酸（完全に電離するとする）　(2) 0.010 mol/L の NaOH 水溶液　(3) 0.050 mol/L の 1 価の弱酸（電離度 0.020）

解　(1) $[H^+] = 2 \times 0.050 = 0.10$ → **pH 1**　(2) $[OH^-] = 0.010$、pOH 2 → **pH 12**　(3) $[H^+] = 0.050 \times 0.020 = 1.0 \times 10^{-3}$ → **pH 3**

⚠ 弱酸の電離度は濃度によって変わる（薄いほど大きい）。電離定数を使う計算は第9章。

解法 019 混合後の pH は「余った H^+ か OH^- を全体積で割る」

こう出たら　強酸と強塩基を混ぜた溶液や、薄めた溶液の pH。

こう解く

H^+ の物質量と OH^- の物質量を出して引き算 → 余った方を**混合後の全体積**で割って濃度に → pH。

強酸・強塩基を 10 倍に薄めるごとに pH は 1 ずつ 7 に近づく。

例題　0.10 mol/L 塩酸 30 mL に 0.10 mol/L NaOH 水溶液 20 mL を加えた溶液の pH を求めよ。$\log 2 = 0.30$

解　H^+ 3.0×10^{-3} mol、OH^- 2.0×10^{-3} mol。余った H^+ 1.0×10^{-3} mol を 0.050 L で割って 2.0×10^{-2} mol/L。$\mathrm{pH} = 2 - \log 2 = 1.7$

⚠ 酸をどれだけ薄めても pH は 7 を超えない。pH 5 の塩酸を 1000 倍に薄めても pH 8 にはならず、ほぼ 7 になる（水の電離が無視できなくなる）。

解法 020　中和は「酸が出す H^+ の mol ＝ 塩基が出す OH^- の mol」

こう出たら　中和滴定の結果から濃度を求める。中和に必要な量を求める。

こう解く

$a \times c \times V = b \times c' \times V'$（$a$, b は酸・塩基の価数）。

酸・塩基の強弱（電離度）は関係ない。弱酸も、塩基を加えていけば最後まで中和される。体積は両辺で単位がそろっていれば mL のままでよい。

例題　0.10 mol/L の硫酸 15.0 mL を中和するのに、濃度未知の $NaOH$ 水溶液 12.0 mL を要した。$NaOH$ 水溶液の濃度を求めよ。

解　$2 \times 0.10 \times 15.0 = 1 \times x \times 12.0$ より $\boldsymbol{x = 0.25\ \mathrm{mol/L}}$

解法 021　指示薬は「中和点の液性」で選ぶ

こう出たら　滴定曲線の読み取り、指示薬の選択。

こう解く

中和点の液性＝そこで生じている塩の液性。

・強酸＋強塩基：中和点は pH 約 7、pH の急変する範囲が広い → メチルオレンジ（MO）・フェノールフタレイン（PP）のどちらでもよい

・弱酸＋強塩基：中和点は塩基性 → **PP**（変色域 8.0〜9.8）

・強酸＋弱塩基：中和点は酸性 → **MO**（変色域 3.1〜4.4）

・弱酸＋弱塩基：急変がはっきりせず、指示薬で終点を決めにくい

例題　0.10 mol/L 酢酸 10 mL を 0.10 mol/L $NaOH$ 水溶液で滴定する。(1) 適する指示薬 (2) 中和点までに要する $NaOH$ 水溶液の体積 を答えよ。

解　(1) **フェノールフタレイン**（中和点では CH_3COONa が生じて塩基性）　(2) **10 mL**（弱酸でも量的関係は同じ）

⚠ 滴定曲線の始まりの pH（弱酸は強酸より高い）と、垂直部分の位置（酸性側か塩基性側か）から、酸・塩基の強弱を判断できる。

解法 022　炭酸ナトリウムの滴定は 2 段階 ― PP で 1 段目、MO で 2 段目

こう出たら　Na_2CO_3 や、$NaOH$ と Na_2CO_3 の混合物を塩酸で滴定する（二段滴定）。

こう解く

第 1 中和点（PP が変色、pH 約 8）まで：$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$ と $Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaHCO_3 + NaCl$

第 2 中和点（MO が変色、pH 約 4）まで：$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$

→ **第 1 から第 2 までの滴下量 ＝ Na_2CO_3 の物質量**に対応。$NaOH$ は（第 1 までの量）−（第 1 から第 2 までの量）。

例題　$NaOH$ と Na_2CO_3 の混合水溶液 20.0 mL を 0.100 mol/L 塩酸で滴定した。PP が変色するまでに 25.0 mL、さらに MO が変色するまでに 10.0 mL を要した。$NaOH$ と Na_2CO_3 のモル濃度を求めよ。

解　Na_2CO_3：$0.100 \times 10.0 \times 10^{-3} = 1.00 \times 10^{-3}$ mol → $\boldsymbol{5.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}}$

$NaOH$：$0.100 \times (25.0 - 10.0) \times 10^{-3} = 1.50 \times 10^{-3}$ mol → $\boldsymbol{7.50 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}}$

解法 023　逆滴定は「加えた酸の全量 ＝ 気体が中和した分 ＋ 後で滴定した分」

こう出たら　NH_3 や CO_2 などの気体を過剰の酸（塩基）に吸収させ、残りを滴定する。

こう解く

（酸が出す H^+ の全量）＝（吸収された塩基が受け取った H^+）＋（滴定で加えた OH^-）。3 つの量を mol で書いて引き算する。

例題　ある量の NH_3 を 0.10 mol/L 硫酸 50.0 mL にすべて吸収させ、残った硫酸を 0.10 mol/L NaOH 水溶液で滴定すると 40.0 mL を要した。吸収された NH_3 は標準状態で何 mL か。

解　$2 \times 0.10 \times 50.0 \times 10^{-3} = n + 0.10 \times 40.0 \times 10^{-3}$ より $n = 6.0 \times 10^{-3}$ mol。$6.0 \times 10^{-3} \times 22.4 \times 10^{3} = 134$ mL

⚠ この滴定の終点では $(NH_4)_2SO_4$ が残って弱い酸性なので、指示薬は**メチルオレンジ**を使う。

解法 024　塩の液性は「もとの酸・塩基の強い方」で決まる

こう出たら　塩の水溶液が酸性・中性・塩基性のどれかを問われる。

こう解く

・強酸＋強塩基の正塩 → 中性（$NaCl$, KNO_3, Na_2SO_4）

・弱酸＋強塩基の塩 → 塩基性（CH_3COONa, Na_2CO_3）

・強酸＋弱塩基の塩 → 酸性（NH_4Cl, $CuSO_4$）

・酸性塩：$NaHSO_4$ は HSO_4^- が電離して**酸性**、$NaHCO_3$ は加水分解して**弱塩基性**。「酸性塩」は組成による名前で、液性とは別。

例題　次の塩の水溶液を酸性・中性・塩基性に分けよ。

$NaCl$, CH_3COONa, NH_4Cl, Na_2CO_3, $NaHSO_4$, $NaHCO_3$, KNO_3

解　酸性：NH_4Cl, $NaHSO_4$　中性：$NaCl$, KNO_3　塩基性：CH_3COONa, Na_2CO_3, $NaHCO_3$

⚠「弱酸の塩＋強酸 → 弱酸が遊離」（$CH_3COONa + HCl \rightarrow CH_3COOH + NaCl$）も同じ強弱の考え方で判断する。

📝 まとめ

項目	内容
強酸	HCl, $\mathrm{HNO_3}$, $\mathrm{H_2SO_4}$, HBr, HI
弱酸	$\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{H_2CO_3}$（$\mathrm{CO_2}$ の水溶液）、$\mathrm{H_2S}$, HF, $\mathrm{(COOH)_2}$（リン酸 $\mathrm{H_3PO_4}$ は中程度）
強塩基	NaOH, KOH, $\mathrm{Ca(OH)_2}$, $\mathrm{Ba(OH)_2}$
弱塩基	$\mathrm{NH_3}$、$\mathrm{Cu(OH)_2}$, $\mathrm{Fe(OH)_3}$ などの多くの金属の水酸化物
水のイオン積	$K_\mathrm{w} = [\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$（25℃）、$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$
中和の量的関係	$a\,c\,V = b\,c'\,V'$（強弱に関係しない）
指示薬	メチルオレンジ 3.1〜4.4（赤→黄）、フェノールフタレイン 8.0〜9.8（無色→赤）、BTB 6.0〜7.6（黄→緑→青）
器具の洗い方	ホールピペット・ビュレット：使う溶液で**共洗い**　メスフラスコ・コニカルビーカー：純水でぬれたまま使ってよい

4 酸化還元・電池・電気分解

解法 025 酸化数は「H ＝ +1、O ＝ −2、合計 ＝ 電荷」で決める

こう出たら　化合物・イオン中の原子の酸化数を求める。酸化された・還元されたを判断する。

こう解く

単体は 0。化合物中の H は +1、O は −2（過酸化水素 H_2O_2 の O は −1、NaH などの金属水素化物の H は −1）。アルカリ金属は +1、2族は +2。

化合物では酸化数の合計が 0、イオンでは電荷に等しい。

酸化数が増えた原子は酸化された（その物質は還元剤）、減った原子は還元された（その物質は酸化剤）。

例題　下の原子の酸化数を求めよ。(1) $K_2Cr_2O_7$ の Cr　(2) $KMnO_4$ の Mn　(3) HNO_3 の N　(4) H_2O_2 の O　(5) NH_4^+ の N

解　(1) $2\times(+1)+2x+7\times(-2)=0$ より **+6**　(2) **+7**　(3) **+5**　(4) **−1**　(5) $x+4=+1$ より **−3**

解法 026 半反応式は「O は H_2O、H は H^+、電荷は e^-」の順で合わせる

こう出たら　酸化剤・還元剤の半反応式（電子を含むイオン反応式）を書く。

こう解く

① 変化前 → 変化後を書く（覚える：$MnO_4^- \to Mn^{2+}$、$Cr_2O_7^{2-} \to 2Cr^{3+}$、$H_2O_2 \to 2H_2O$、希硝酸 → NO、濃硝酸 → NO_2、熱濃硫酸 → SO_2 など）

② O の数を H_2O で合わせる → ③ H の数を H^+ で合わせる → ④ 両辺の電荷を e^- で合わせる

最後に、e^- の数が酸化数の変化と一致するか確かめる。

例題　二クロム酸イオンが酸性溶液中で Cr^{3+} になる半反応式を書け。

解　$Cr_2O_7^{2-} \to 2Cr^{3+}$ → O を合わせて右辺に $7H_2O$ → H を合わせて左辺に $14H^+$ → 電荷は左辺 +12、右辺 +6 なので左辺に $6e^-$。

$\mathbf{Cr_2O_7^{2-}+14H^++6e^- \to 2Cr^{3+}+7H_2O}$（Cr は +6 → +3 が 2 個で e^- 6 個、一致）

解法 027 酸化還元の反応式は「e^- の数をそろえて足し」、最後に対イオンを加える

こう出たら　2 つの半反応式から、イオン反応式・化学反応式をつくる。

こう解く

酸化剤が受け取る e^- と還元剤が出す e^- の数を最小公倍数でそろえて足し、e^- を消す → イオン反応式。

化学反応式にするには、反応に関係しなかったイオン（K^+, SO_4^{2-} など）を両辺に同じ数だけ加える。

例題　硫酸酸性の $KMnO_4$ 水溶液と H_2O_2 の反応を化学反応式で表せ。

解　$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \to Mn^{2+} + 4H_2O$（×2）、$H_2O_2 \to O_2 + 2H^+ + 2e^-$（×5）を足して

$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \to 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$。両辺に $2K^+$ と $3SO_4^{2-}$ を加えて

$\mathbf{2KMnO_4 + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 \to 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 5O_2 + 8H_2O}$

⚠ H_2O_2 は $KMnO_4$・$K_2Cr_2O_7$ に対しては**還元剤**、KI・SO_2 などに対しては**酸化剤**。SO_2 も H_2S に対しては酸化剤になる。

解法 028　酸化還元滴定は「酸化剤が受け取る e^- ＝ 還元剤が与える e^-」

こう出たら　$KMnO_4$ や $K_2Cr_2O_7$ を用いた滴定で濃度を求める。

こう解く

（酸化剤の mol）×（1 mol が受け取る e^-）＝（還元剤の mol）×（1 mol が与える e^-）

受け渡す e^-：$KMnO_4$ 5、$K_2Cr_2O_7$ 6、$(COOH)_2$ 2、H_2O_2 2、Fe^{2+} 1。

$KMnO_4$ 滴定は硫酸酸性で行い、MnO_4^- 自身の赤紫色が**消えずに残ったところが終点**（指示薬は不要）。

例題　濃度未知のシュウ酸水溶液 10.0 mL を硫酸酸性にして温め、2.00×10^{-2} mol/L の $KMnO_4$ 水溶液で滴定したところ、12.5 mL で終点に達した。シュウ酸の濃度を求めよ。

解　$2.00 \times 10^{-2} \times 12.5 \times 5 = x \times 10.0 \times 2$ より $\boldsymbol{x = 6.25 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}}$

⚠ 酸性にするのに塩酸（Cl^- が MnO_4^- に酸化される）や硝酸（それ自身が酸化剤）は使わない。**硫酸**を使う。

解法 029　ヨウ素滴定は「生じた I_2 をチオ硫酸ナトリウムで数える」

こう出たら　H_2O_2・Cl_2・O_3 などの酸化剤の量を、KI を使って間接的に求める。

こう解く

① 酸化剤＋過剰の KI → I_2 が生じる（酸化剤が受け取る e^- ＝ I_2 の mol × 2）

② $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$ で滴定。**デンプン**を指示薬にし、青紫色が消えたら終点（I_2 の色が薄くなってからデンプンを加える）。

酸化剤 → I_2 → $S_2O_3^{2-}$ と、物質量の比を順につなぐ。

例題　濃度未知の過酸化水素水 10.0 mL を硫酸酸性にし、過剰の KI 水溶液を加えた。生じた I_2 を 0.100 mol/L $Na_2S_2O_3$ 水溶液で滴定すると 16.0 mL を要した。H_2O_2 の濃度を求めよ。

解　$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I_2 + 2H_2O$ より H_2O_2 と I_2 は同じ物質量。$I_2 = \frac{1}{2} \times 0.100 \times 16.0 \times 10^{-3} = 8.00 \times 10^{-4}$ mol。

$\frac{8.00 \times 10^{-4}}{10.0 \times 10^{-3}} = \boldsymbol{8.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}}$

解法 030　反応が起こるかは「イオン化傾向」と「酸の種類」で判定する

こう出たら　金属と水・酸・金属イオンの水溶液が反応するかどうか。

こう解く

$Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au$

・水：Li〜Na は冷水、Mg は熱水、Al・Zn・Fe は高温の水蒸気と反応

・希酸（塩酸・希硫酸）：H_2 より左の金属が H_2 を出して溶ける（Pb は $PbCl_2$・$PbSO_4$ が表面をおおうのでほとんど溶けない）

・酸化力のある酸（硝酸・熱濃硫酸）：Cu・Hg・Ag も溶ける（気体は NO, NO_2, SO_2）。Pt・Au は王水だけ

・Fe・Ni・Al は濃硝酸で**不動態**になり溶けない

・金属イオンの水溶液に、それよりイオン化傾向の大きい金属を入れると、イオンの金属が析出する

例題　反応が起こるものをすべて選べ。(a) Cu＋希塩酸　(b) Zn＋$CuSO_4$ 水溶液　(c) Cu＋$AgNO_3$ 水溶液　(d) Ag＋希硝酸　(e) Al＋濃硝酸　(f) Pt＋濃硝酸

解　**(b)・(c)・(d)**。(a) Cu は H_2 よりイオン化傾向が小さい、(e) 不動態、(f) Pt は王水にしか溶けない。

解法 031　電池は「イオン化傾向の大きい方が負極（酸化）」、質量変化は e^- 1 mol あたりで考える

こう出たら　電池の正極・負極と各極の反応、鉛蓄電池の質量変化。

こう解く

負極＝電子を送り出す（酸化）、正極＝電子を受け取る（還元）。

・ダニエル電池：$(-)\,Zn\,|\,ZnSO_4aq\,|\,CuSO_4aq\,|\,Cu\,(+)$、約 1.1 V

・鉛蓄電池：$(-)\,Pb\,|\,H_2SO_4aq\,|\,PbO_2\,(+)$、約 2.0 V。放電すると両極とも $PbSO_4$ になる。

負極 $Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$、正極 $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$

→ e^- 2 mol あたり、負極は SO_4 分（96 g）、正極は SO_2 分（64 g）増え、H_2SO_4 2 mol が減り H_2O 2 mol が増える。

例題　鉛蓄電池を放電させ、0.10 mol の電子が流れた。負極・正極の質量の変化と、電解液中の H_2SO_4 の減少量を求めよ。$H_2SO_4 = 98,\ O = 16,\ S = 32$

解　負極：$PbSO_4$ が 0.050 mol できて $0.050 \times 96 = $ **4.8 g 増加**。正極：$0.050 \times 64 = $ **3.2 g 増加**。

全体 $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$ より、H_2SO_4 は 0.10 mol ＝ **9.8 g 減少**。

⚠ 電解液全体の質量は、H_2SO_4 9.8 g 減・H_2O 1.8 g 増で 8.0 g 減る。充電はこの逆反応（外部電源の負極を鉛蓄電池の負極につなぐ）。

解法 032　電気分解は「陰極は還元・陽極は酸化」、量は e^- の mol で出す

こう出たら　電気分解で各極に生じる物質と、電流・時間からその量を求める。

こう解く

陰極：$Ag^+,\ Cu^{2+}$ は金属が析出。$K^+ \sim Al^{3+}$（イオン化傾向の大きい金属）の水溶液では水が還元されて H_2（$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$）。

陽極：Cu・Ag 電極なら電極自身が溶ける。Pt・C 電極なら $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$、$2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$。$SO_4^{2-},\ NO_3^-$ の水溶液では水が酸化されて O_2（$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$）。

電気量 $Q = It$ [C]、e^- の物質量 $= \dfrac{Q}{F}$（$F = 9.65 \times 10^4$ C/mol）

例題　白金電極を用いて $CuSO_4$ 水溶液を 2.00 A で 32 分 10 秒間電気分解した。陰極に析出する Cu の質量と、陽極で発生する気体の標準状態での体積を求めよ。$Cu = 63.5$

解　$Q = 2.00 \times 1930 = 3860$ C、$e^- = \frac{3860}{9.65 \times 10^4} = 0.0400$ mol。

陰極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$：0.0200 mol → **1.27 g**。陽極 $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$：$O_2$ 0.0100 mol → **224 mL**

⚠ 電解槽を**直列**につなぐと、どの槽にも同じ電気量が流れる。**並列**では電流が分かれ、各槽の電気量の和が全体の電気量になる。

📝 まとめ

酸化剤	半反応式	還元剤	半反応式
$KMnO_4$（酸性）	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	$(COOH)_2$	$(COOH)_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-$
$K_2Cr_2O_7$（酸性）	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	H_2O_2	$H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$
H_2O_2	$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$	Fe^{2+}	$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$
希硝酸	$HNO_3 + 3H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$	KI	$2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$
濃硝酸	$HNO_3 + H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$	H_2S	$H_2S \rightarrow S + 2H^+ + 2e^-$
熱濃硫酸	$H_2SO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow SO_2 + 2H_2O$	SO_2	$SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^-$
Cl_2	$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$	$SnCl_2$	$Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2e^-$
SO_2（対 H_2S）	$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow S + 2H_2O$	$Na_2S_2O_3$	$2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^-$

電池	負極	正極	電解質	起電力
ダニエル電池	Zn	Cu	$ZnSO_4$aq, $CuSO_4$aq	約 1.1 V
鉛蓄電池（二次電池）	Pb	PbO_2	H_2SO_4aq	約 2.0 V
燃料電池（リン酸形）	H_2	O_2	H_3PO_4aq	約 1.2 V
アルカリマンガン乾電池	Zn	MnO_2	KOHaq	約 1.5 V
リチウムイオン電池（二次電池）	Li を含む黒鉛	$LiCoO_2$ など	Li 塩の有機溶媒溶液	約 3.7 V

5 物質の状態と気体

解法 033 状態変化の熱量は「温度が変わる区間」と「状態が変わる区間」を分けて足す

こう出たら　加熱曲線、氷を水（水蒸気）にするのに必要な熱量。

こう解く

・温度が上がる区間：$q = mc\Delta t$（m [g]、比熱 c [J/(g·K)]）

・温度が一定の区間（融解中・沸騰中）：$q = n \times$（融解エンタルピー・蒸発エンタルピー）

状態変化の間は、加えた熱が粒子間の引力を断ち切るのに使われるので温度が上がらない。区間ごとに計算して足す。

例題　−10℃ の氷 36 g を 100℃ の水にするのに必要な熱量を求めよ。比熱：氷 2.1 J/(g·K)、水 4.2 J/(g·K)、氷の融解エンタルピー 6.0 kJ/mol、$\mathrm{H_2O} = 18$

解　氷の加熱 $36 \times 2.1 \times 10 = 756$ J、融解 $2.0\ \mathrm{mol} \times 6.0 = 12.0$ kJ、水の加熱 $36 \times 4.2 \times 100 = 15120$ J。

合計 $0.756 + 12.0 + 15.12 = 27.9$ kJ → **28 kJ**

⚠ 100℃ の水をさらに水蒸気にするには 1 mol あたり約 41 kJ が必要。蒸発エンタルピーは融解エンタルピーよりずっと大きい。

解法 034 状態図は「線の上で 2 つの状態が共存」― 三重点・臨界点・融解曲線の傾き

こう出たら　状態図から、ある温度・圧力での状態や、圧力・温度を変えたときの変化を読む。

こう解く

蒸気圧曲線（液体 ⇄ 気体）、融解曲線（固体 ⇄ 液体）、昇華圧曲線（固体 ⇄ 気体）の 3 本の線で区切られる。

・**三重点**：3 つの状態が共存。これより低い圧力では液体にならない（昇華する）。

・**臨界点**：これを超えると液体と気体の区別がない超臨界流体になる。

・水の融解曲線は**左に傾く**（加圧すると融点が下がる。氷の方が水より密度が小さいため）。

・1.013×10^5 Pa の横線と蒸気圧曲線の交点が沸点。

例題　$\mathrm{CO_2}$ の三重点は −57℃、5.2×10^5 Pa である。1.013×10^5 Pa のもとでドライアイスを加熱するとどうなるか。また、液体の $\mathrm{CO_2}$ を得るにはどうすればよいか。

解　大気圧は三重点の圧力より低いので、固体から直接気体になる（**昇華**）。液体を得るには、三重点の圧力（5.2×10^5 Pa）**以上に加圧**する（温度は三重点と臨界点の間）。

⚠ 液体は「**蒸気圧＝外圧**」になると沸騰する。高い山の上（外圧が小さい）では沸点が下がり、圧力鍋の中では上がる。

解法 035 ボイル・シャルルの法則は「$\frac{PV}{T}$ 一定」― T は絶対温度

こう出たら　一定量の気体の温度・圧力・体積が変化する。

こう解く

$\dfrac{P_1V_1}{T_1} = \dfrac{P_2V_2}{T_2}$、$T\ [\mathrm{K}] = t\ [℃] + 273$。

変わらない量は式から消してよい（温度一定なら PV 一定、体積一定なら $\frac{P}{T}$ 一定）。

例題　27℃、1.0×10^5 Pa で 6.0 L の気体を、127℃、2.0×10^5 Pa にすると体積は何 L になるか。

解　$V_2 = 6.0 \times \dfrac{1.0 \times 10^5}{2.0 \times 10^5} \times \dfrac{400}{300} =$ **4.0 L**

解法 036　分子量は「$PV = \frac{w}{M}RT$」から $M = \frac{wRT}{PV}$

こう出たら　気体（揮発性の液体の蒸気）の質量・体積・温度・圧力から分子量を求める。

こう解く

$PV = nRT$ に $n = \frac{w}{M}$ を代入して $M = \dfrac{wRT}{PV}$。密度 $d = \frac{w}{V}$ なら $M = \dfrac{dRT}{P}$。

$R = 8.3 \times 10^3$ Pa・L/(K・mol) を使うときは、圧力 Pa・体積 L・温度 K にそろえる。

揮発性の液体（デュマ法）：容器を蒸気だけで満たしてから冷却し、凝縮した液体の質量を蒸気の質量とする。

例題　内容積 1.0 L の容器に揮発性の液体を入れて 87℃ の湯につけ、完全に蒸発させて容器内を蒸気だけで満たした（大気圧 1.0×10^5 Pa）。室温に冷やすと、容器内の液体の質量は 2.0 g であった。この物質の分子量を求めよ。$R = 8.3 \times 10^3$

解　$M = \dfrac{2.0 \times 8.3 \times 10^3 \times 360}{1.0 \times 10^5 \times 1.0} = 59.8$ → **60**

⚠ 室温でも一部は蒸気のまま容器内に残るので、この方法で求めた分子量は真の値よりやや小さく出る。

解法 037　混合気体は「分圧＝全圧×モル分率」、連結は気体ごとにボイルの法則

こう出たら　2 つの容器をつないだときの分圧・全圧、混合気体の平均分子量。

こう解く

温度一定でコックを開く → 各気体について $P_1V_1 = p(V_1 + V_2)$ で分圧 p を出す。**全圧＝分圧の和**。

分圧の比＝物質量の比（＝同温・同圧での体積の比）。

平均分子量＝Σ（分子量 × モル分率）。

例題　2.0 L の容器に 3.0×10^5 Pa の O_2、3.0 L の容器に 1.0×10^5 Pa の N_2 が入っている。同じ温度のままコックを開いて混合したときの各気体の分圧と全圧、混合気体の平均分子量を求めよ。

解　O_2：$3.0 \times 10^5 \times \frac{2.0}{5.0} = \mathbf{1.2 \times 10^5}$ Pa、N_2：$1.0 \times 10^5 \times \frac{3.0}{5.0} = \mathbf{6.0 \times 10^4}$ Pa、全圧 1.8×10^5 Pa。

モル分率は O_2 $\frac{2}{3}$、N_2 $\frac{1}{3}$ なので、平均分子量 $32 \times \frac{2}{3} + 28 \times \frac{1}{3} = 30.7$ → **31**

解法 038　水上置換で集めた気体の分圧は「大気圧 − 水蒸気圧」

こう出たら　水上置換で捕集した気体の物質量を求める。

こう解く

捕集びんの中は、目的の気体と**飽和水蒸気**の混合気体。びんの内外の水面をそろえると全圧＝大気圧なので、

目的の気体の分圧＝大気圧 − その温度での水の飽和蒸気圧。この分圧で状態方程式を使う。

例題　亜鉛と塩酸の反応で発生した H_2 を、27℃、大気圧 1.013×10^5 Pa で水上置換で捕集した。内外の水面をそろえたときの体積は 0.50 L であった。27℃ の水の飽和蒸気圧を 3.6×10^3 Pa として、H_2 の物質量と反応した亜鉛の質量を求めよ。Zn = 65、$R = 8.3 \times 10^3$

解　$p_{H_2} = 1.013 \times 10^5 - 0.036 \times 10^5 = 9.77 \times 10^4$ Pa。$n = \dfrac{9.77 \times 10^4 \times 0.50}{8.3 \times 10^3 \times 300} = \mathbf{2.0 \times 10^{-2}}$ mol。

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ より Zn も同じ物質量：$1.96 \times 10^{-2} \times 65 = \mathbf{1.3}$ g

解法 039　液体が残るかは「全部気体と仮定した圧力」と飽和蒸気圧を比べる

こう出たら　容器内に水やエタノールなど凝縮しうる物質を含む混合気体の圧力。

こう解く

① すべて気体と仮定して、その物質の分圧 p を計算する。

② $p \leqq$ 飽和蒸気圧 → 仮定どおりすべて気体（分圧は p）。

　$p >$ 飽和蒸気圧 → 一部が凝縮し、**分圧＝飽和蒸気圧**（体積やほかの気体の量によらない）。

気体として存在する量は $n = \dfrac{(\text{飽和蒸気圧}) \times V}{RT}$、残りが液体。

例題　10 L の容器に N_2 0.10 mol と H_2O 0.10 mol を入れ、27℃ に保った。全圧と、液体として存在する水の物質量を求めよ。27℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa、$R = 8.3 \times 10^3$、液体の体積は無視する。

解　すべて気体なら $p_{H_2O} = \dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{10} = 2.49 \times 10^4$ Pa $> 3.6 \times 10^3$ Pa なので一部が凝縮し、$p_{H_2O} = 3.6 \times 10^3$ Pa。

$p_{N_2} = 2.49 \times 10^4$ Pa なので、全圧 2.85×10^4 → $\mathbf{2.9 \times 10^4}$ Pa。

気体の水は $\dfrac{3.6 \times 10^3 \times 10}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 1.4 \times 10^{-2}$ mol、液体は $0.10 - 0.014 = \mathbf{8.6 \times 10^{-2}}$ mol

⚠ 液体が残っている間に容器の体積を変えても、水蒸気の分圧は飽和蒸気圧のまま。変わるのは N_2 の分圧だけ。

解法 040　実在気体は「低温・高圧」で理想気体からずれる

こう出たら　実在気体と理想気体の違い、$Z = \dfrac{PV}{nRT}$ のグラフ。

こう解く

理想気体は、分子自身の体積が 0、分子間力が 0 と考えた気体（$Z = 1$）。

・分子間力の影響 → 体積が理想気体より小さくなり $Z < 1$

・分子自身の体積の影響 → 高圧で $Z > 1$

高温・低圧ほど理想気体に近づく。分子量が小さく分子間力の弱い分子（H_2, He）ほど理想気体に近い。理想気体は冷やしても凝縮しない。

例題　(1) 実在気体が理想気体に最も近いふるまいをするのは、(a) 低温・低圧 (b) 低温・高圧 (c) 高温・低圧 (d) 高温・高圧 のどれか。(2) 同じ条件で、H_2 と NH_3 ではどちらが理想気体に近いか。

解　(1) **(c)**　(2) **H_2**（NH_3 は極性分子で水素結合もするため、分子間力が大きい）

📝 まとめ

法則・量	式・内容
ボイルの法則	$PV =$ 一定（T 一定）
シャルルの法則	$\dfrac{V}{T} =$ 一定（P 一定）
ボイル・シャルルの法則	$\dfrac{PV}{T} =$ 一定
気体の状態方程式	$PV = nRT$、$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$
分子量	$M = \dfrac{wRT}{PV} = \dfrac{dRT}{P}$
分圧	$p_\mathrm{A} = P \times x_\mathrm{A}$（$x_\mathrm{A}$：モル分率）、$P = p_\mathrm{A} + p_\mathrm{B} + \cdots$
水上置換	$p_{気体} = P_{大気} - p_{\mathrm{H_2O}}$
飽和蒸気圧	温度だけで決まる。体積・ほかの気体の有無によらない。蒸気圧＝外圧で沸騰
状態図（水）	三重点 0.01℃・6.1×10^2 Pa、臨界点 374℃・2.2×10^7 Pa、融解曲線は左に傾く
実在気体	低温・高圧でずれる。高温・低圧で理想気体に近い

6 溶液

解法 041　溶けやすさは「似たもの同士」― 極性・イオン性で判断する

こう出たら　ある物質が、水と有機溶媒（ヘキサンなど）のどちらに溶けやすいか。

こう解く

・イオン結晶・極性分子 → 極性溶媒（水）に溶けやすい（水分子が取り囲む＝水和）

・無極性分子 → 無極性溶媒（ヘキサン・ベンゼン）に溶けやすい

・有機化合物は、親水基（$-\mathrm{OH}$, $-\mathrm{COOH}$）が多く、炭化水素基が小さいほど水に溶けやすい

ただし AgCl, $\mathrm{CaCO_3}$, $\mathrm{BaSO_4}$ のように、イオン結晶でも水に溶けにくいものがある。

例題　次の物質は、水とヘキサンのどちらに溶けやすいか。(a) ヨウ素　(b) 塩化ナトリウム　(c) グルコース　(d) ナフタレン

解　(a) ヘキサン　(b) 水　(c) 水（$-\mathrm{OH}$ を多くもつ）　(d) ヘキサン

解法 042　固体の溶解度は「溶質：水：溶液 ＝ S : 100 : $(100+S)$」の比で解く

こう出たら　冷却して析出する量、ある温度で溶ける量の計算。

こう解く

溶解度 S（水 100 g に溶ける溶質の g 数）の飽和溶液は、溶質 S g・水 100 g・溶液 $(100+S)$ g。与えられた量に合わせて比例計算する。

冷却で析出する量＝$(S_{\text{高}}-S_{\text{低}})\times\dfrac{\text{溶液の質量}}{100+S_{\text{高}}}$

例題　硝酸カリウムの溶解度は、60℃ で 109、20℃ で 32 である。60℃ の飽和溶液 100 g を 20℃ に冷却すると、何 g の結晶が析出するか。

解　飽和溶液 209 g を冷やすと $109-32=77$ g 析出するので、$100\times\frac{77}{209}=36.8$ → **37 g**

解法 043　水和物の析出は「析出量を x とおき、残りの溶液が飽和」の式を立てる

こう出たら　$\mathrm{CuSO_4\cdot 5H_2O}$ のように、水和水をもつ結晶が析出する問題。

こう解く

析出する水和物を x g とすると、その中の無水物（$x\times\frac{\text{無水物の式量}}{\text{水和物の式量}}$）と水和水の分が溶液から抜ける。

残りの溶液について $\dfrac{\text{溶質}}{\text{水}}=\dfrac{S}{100}$ の方程式を立てる。

例題　$\mathrm{CuSO_4}$ の溶解度（水 100 g に溶ける無水物の g 数）を 60℃ で 40、20℃ で 20 とする。60℃ の飽和溶液 140 g を 20℃ に冷やすと、$\mathrm{CuSO_4\cdot 5H_2O}$ は何 g 析出するか。$\mathrm{CuSO_4}=160$、$\mathrm{CuSO_4\cdot 5H_2O}=250$

解　x g の中に $\mathrm{CuSO_4}$ $\frac{160}{250}x=0.64x$、水 $0.36x$。

$\dfrac{40-0.64x}{100-0.36x}=\dfrac{20}{100}$ より $40-0.64x=20-0.072x$、$x=\frac{20}{0.568}=35.2$ → **35 g**

⚠「溶解度の差の 20 g が析出」とするのは誤り。水和水の分だけ溶媒の水も減るので、もっと多く析出する。

解法 044　ヘンリーの法則は「溶ける気体の物質量が分圧に比例」

こう出たら　気体の溶解量（加圧したとき、混合気体のとき）。

こう解く

温度一定で、一定量の溶媒に溶ける気体の**物質量（質量）はその気体の分圧に比例**する。

溶けた気体の体積を「その圧力のもとで」測ると、圧力によらず一定（標準状態に換算した体積は分圧に比例）。

混合気体では各気体の**分圧**で計算する。温度が高いほど気体は溶けにくい。HCl, NH_3 のように水に非常によく溶ける気体には当てはまらない。

例題　20℃ で O_2 は、1.0×10^5 Pa のもとで水 1.0 L に 1.4×10^{-3} mol 溶ける。20℃、5.0×10^5 Pa の空気（O_2 の体積の割合を 20% とする）に接している水 2.0 L に溶ける O_2 の質量を求めよ。

解　O_2 の分圧は $5.0\times10^5\times0.20=1.0\times10^5$ Pa なので、$1.4\times10^{-3}\times2.0=2.8\times10^{-3}$ mol。$\times32=\mathbf{9.0\times10^{-2}}$ **g**

解法 045　沸点上昇・凝固点降下は「$\Delta t=Km$」、m は電離後の全粒子で

こう出たら　溶液の沸点・凝固点を求める。電解質溶液を含めて沸点・凝固点の高低を比べる。

こう解く

$\Delta t=K\,m$（m：質量モル濃度 [mol/kg]）。水では $K_b=0.52$、$K_f=1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$。

電解質は**電離後の粒子の総数**で考える（$NaCl$ → 2 倍、$CaCl_2$ → 3 倍）。粒子の総濃度が大きいほど沸点は高く、凝固点は低い。

例題　水 100 g に $NaCl$ 0.585 g を溶かした水溶液の凝固点を求めよ。$NaCl=58.5$、水の $K_f=1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$

解　$\frac{0.0100\ \mathrm{mol}}{0.100\ \mathrm{kg}}=0.100\ \mathrm{mol/kg}$、粒子はその 2 倍の 0.200 mol/kg。$\Delta t=1.85\times0.200=0.370$ K → **−0.370℃**

⚠ 濃度は mol/L ではなく **mol/kg**。沸点上昇の式は不揮発性の溶質の場合だけに使える。

解法 046　分子量は「$m=\frac{\Delta t}{K}$ で mol を出して、質量 ÷ mol」

こう出たら　凝固点降下・沸点上昇の測定値から溶質の分子量を求める。

こう解く

$m=\dfrac{\Delta t}{K}$ → 溶質の物質量 $n=m\times$（溶媒 [kg]）→ $M=\dfrac{w}{n}$。

冷却曲線では、過冷却のあとの直線部分を左へ延長し、冷却曲線との交点の温度を凝固点とする。溶液は溶媒が凝固するにつれて濃くなるので、凝固中も温度が下がり続ける。

例題　ベンゼン 50 g に非電解質 0.64 g を溶かすと、凝固点が 0.512 K 下がった。この物質の分子量を求めよ。ベンゼンの $K_f=5.12\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$

解　$m=\frac{0.512}{5.12}=0.100$ mol/kg、$n=0.100\times0.050=5.0\times10^{-3}$ mol、$M=\frac{0.64}{5.0\times10^{-3}}=$ **128**

⚠ 酢酸はベンゼン中で 2 分子が水素結合で会合する（二量体）ので、この方法で求めた見かけの分子量は約 120（60 の 2 倍）になる。

解法 047　浸透圧は「$\Pi = cRT$」一 高分子の分子量に使う

こう出たら　浸透圧の計算、高分子（タンパク質など）の分子量。

こう解く

$\Pi = cRT$（c：モル濃度 [mol/L]）。$\Pi V = \frac{w}{M}RT$ より $M = \dfrac{wRT}{\Pi V}$。電解質は粒子の総数で考える。

半透膜を通って、溶媒は**濃度の小さい側から大きい側**へ移動する。濃度が非常に小さくても測定できるので、分子量の大きい物質に向く。

例題　あるタンパク質 0.50 g を水に溶かして 100 mL とした溶液の、27℃ での浸透圧は 166 Pa であった。このタンパク質の分子量を求めよ。$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$

解　$M = \dfrac{0.50 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{166 \times 0.100} = \mathbf{7.5 \times 10^4}$

⚠ U 字管で液面差 h が生じたときは、その液柱の圧力が浸透圧とつり合う。液面差ができると溶液側は薄まるので、最初の濃度で計算しないよう注意。

解法 048　コロイドは「疎水か親水か」で凝析と塩析を区別する

こう出たら　コロイドの性質（チンダル現象・ブラウン運動・透析・電気泳動・凝析・塩析・保護コロイド）。

こう解く

・**疎水コロイド**（$\mathrm{Fe(OH)_3}$、粘土、硫黄）：少量の電解質で沈殿 → **凝析**。コロイドと**反対の電荷で価数の大きいイオン**ほど効果が大きい。

・**親水コロイド**（デンプン、タンパク質、セッケン）：多量の電解質で沈殿 → **塩析**。

・**保護コロイド**：疎水コロイドに親水コロイドを加えて凝析しにくくしたもの（墨汁のにかわ）。

チンダル現象＝光の散乱、ブラウン運動＝溶媒分子の衝突による不規則な運動、透析＝半透膜で小さなイオン・分子を除く、電気泳動＝コロイド粒子が電荷をもつ証拠。

例題　塩化鉄(III)水溶液を沸騰水に加えてつくった $\mathrm{Fe(OH)_3}$ のコロイド溶液に電圧をかけると、コロイド粒子は陰極側へ移動した。次のうち、最も少ない物質量で凝析させることができるものはどれか。$\mathrm{NaCl},\ Na_2SO_4,\ Na_3PO_4,\ AlCl_3$

解　コロイド粒子は正に帯電しているので、価数の大きい陰イオンが有効。**$\mathbf{Na_3PO_4}$**（PO_4^{3-}）

📝 まとめ

項目	式・内容
固体の溶解度	水 100 g に溶ける溶質の g 数。飽和溶液は 溶質 : 水 : 溶液 $= S : 100 : (100+S)$
ヘンリーの法則	溶ける気体の物質量 $\propto$ 分圧（温度一定）。高温ほど溶けにくい
蒸気圧降下	不揮発性の溶質を溶かすと、溶液の蒸気圧は純溶媒より小さくなる
沸点上昇	$\Delta t_b = K_b m$（水 $K_b = 0.52$）
凝固点降下	$\Delta t_f = K_f m$（水 $K_f = 1.85$、ベンゼン $K_f = 5.12$）
浸透圧	$\Pi = cRT$（ファントホッフの法則）、$M = \dfrac{wRT}{\Pi V}$
電解質	電離後の全粒子の物質量で計算（NaCl ×2、$\mathrm{CaCl_2}$ ×3）
コロイド	粒子の直径 約 10^{-9}〜10^{-7} m。疎水コロイド→凝析、親水コロイド→塩析、保護コロイド

7 化学反応とエネルギー

解法 049 反応エンタルピーは「着目する物質 1 mol あたり」に直して ΔH を書き添える

こう出たら　発熱量・吸熱量のデータから、ΔH を付した反応式（熱化学反応式）を書く。

こう解く

① 着目する物質の係数を 1 にする（ほかの物質は分数になってもよい）② 物質の状態（気・液・固）を書く ③ 発熱なら **$\Delta H < 0$**、吸熱なら $\Delta H > 0$。

燃焼エンタルピー（1 mol が完全燃焼、生じる水は液体）、生成エンタルピー（成分元素の単体から 1 mol 生成）、中和エンタルピー（H_2O 1 mol 生成）、溶解エンタルピー（1 mol が多量の水に溶ける）。

例題　メタン 8.0 g を完全燃焼させると、445 kJ の熱が発生した（生じる水は液体）。メタンの燃焼を、ΔH を付した反応式で表せ。$CH_4 = 16$

解　8.0 g は 0.50 mol なので、1 mol あたり 890 kJ の発熱。

CH_4(気) + $2O_2$(気) → CO_2(気) + $2H_2O$(液)　$\Delta H = -890$ kJ

⚠ 発熱反応の ΔH は**負**。反応式の右辺に「+890 kJ」と書く旧来の熱化学方程式とは符号が逆になる。

解法 050 ヘスの法則は「目的の式に出てくる物質で式を足し引き」

こう出たら　直接測定しにくい反応の ΔH を、ほかの反応の ΔH から求める。

こう解く

① 目的の反応式を書く → ② 与えられた式から、目的の式にある物質を含む式を選び、係数・向きを合わせる（**逆向きにしたら ΔH の符号を変える**）→ ③ 足し引きして目的の式をつくり、同じ計算を ΔH にも行う。

エネルギー図（上ほどエンタルピーが大きい）をかいてもよい。

例題　C(黒鉛) + O_2(気) → CO_2(気)　$\Delta H = -394$ kJ　…①

CO(気) + $\frac{1}{2}O_2$(気) → CO_2(気)　$\Delta H = -283$ kJ　…②

一酸化炭素の生成エンタルピーを求めよ。

解　目的の式は C(黒鉛) + $\frac{1}{2}O_2$(気) → CO(気)。① − ② でつくれるので、$\Delta H = -394 - (-283) = -111$ kJ/mol

解法 051 生成エンタルピーからは「（生成物の和）−（反応物の和）」

こう出たら　各物質の生成エンタルピーが与えられ、反応エンタルピーを求める。

こう解く

$\Delta H = \Sigma$（生成物の生成エンタルピー × 係数）$-\Sigma$（反応物の生成エンタルピー × 係数）

単体（O_2、H_2、C(黒鉛) など）の生成エンタルピーは 0。

例題　生成エンタルピーを C_3H_8(気) −105、CO_2(気) −394、H_2O(液) −286 kJ/mol として、プロパンの燃焼エンタルピーを求めよ。

解　$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$(液)。$\Delta H = 3 \times (-394) + 4 \times (-286) - (-105) = -2221$ → **-2.22×10^3 kJ/mol**

⚠ 結合エネルギーを使う式（次のカード）とは「引く順」が逆になる。どちらも図をかけば迷わない。

解法 052　結合エネルギーからは「(反応物の結合の和)−(生成物の結合の和)」

こう出たら　結合エネルギーから気体の反応の ΔH を求める。逆に、未知の結合エネルギーを求める。

こう解く

結合を切るには吸熱、結合ができると発熱。

ΔH = Σ(反応物の結合エネルギー) − Σ(生成物の結合エネルギー)

すべて気体の反応に使う(液体・固体を含むときは蒸発・昇華エンタルピーを加える)。分子中の結合の数は構造式で数える。

例題　(1) 結合エネルギーを H–H 436、Cl–Cl 244、H–Cl 432 kJ/mol として、$\mathrm{H_2}$(気) + $\mathrm{Cl_2}$(気) → $\mathrm{2HCl}$(気) の ΔH を求めよ。

(2) $\mathrm{NH_3}$(気) の生成エンタルピーを −46 kJ/mol、N≡N 945、H–H 436 kJ/mol として、N–H の結合エネルギーを求めよ。

解　(1) $\Delta H = 436 + 244 - 2\times 432 = \mathbf{-184\ kJ}$

(2) $\frac{1}{2}\mathrm{N_2} + \frac{3}{2}\mathrm{H_2} \to \mathrm{NH_3}$ より $-46 = \frac{945}{2} + \frac{3\times 436}{2} - 3x$、$3x = 1172.5$、$x = \mathbf{391\ kJ/mol}$

解法 053　格子エネルギーは「ボルン・ハーバー・サイクル」を一周させる

こう出たら　イオン結晶の格子エネルギーなど、直接測れないエネルギーをエネルギー図で求める。

こう解く

「単体 → 気体の原子 → 気体のイオン → 結晶」の経路と、「単体 → 結晶(生成エンタルピー)」の経路で、ΔH の和は等しい。

各段階の符号:昇華(+)、結合の解離(+)、イオン化エネルギー(+)、電子親和力(電子を受け取ると放出なので −)、気体のイオンから結晶ができる(−格子エネルギー)。

例題　NaCl(固) の生成エンタルピー −411 kJ/mol、Na(固) の昇華エンタルピー +108 kJ/mol、Na のイオン化エネルギー 496 kJ/mol、Cl–Cl の結合エネルギー 244 kJ/mol、Cl の電子親和力 349 kJ/mol として、NaCl の格子エネルギー(NaCl(固) → $\mathrm{Na^+}$(気) + $\mathrm{Cl^-}$(気) に必要なエネルギー)を求めよ。

解　格子エネルギーを Q とすると $-411 = 108 + 496 + \frac{244}{2} - 349 - Q$。$Q = \mathbf{788\ kJ/mol}$

解法 054　熱量の測定は「$q = mc\Delta t$」、温度変化はグラフを外挿して読む

こう出たら　溶解・中和の実験データ(温度上昇)から反応エンタルピーを求める。

こう解く

発生した熱量 q =(溶液の質量)×(比熱)×(温度変化)。1 mol あたりに直し、発熱なら ΔH は負。

実験中も周囲へ熱が逃げるので、温度–時間グラフの下がっていく直線部分を**時刻 0 まで延長**(外挿)して最高温度を読む。

例題　水 48 g に NaOH(固) 2.0 g を溶かすと、温度が 10.5 K 上昇した(外挿で求めた値)。溶液の比熱を 4.2 J/(g·K) として、NaOH の溶解エンタルピーを求めよ。$\mathrm{NaOH} = 40$

解　$q = 50\times 4.2\times 10.5 = 2205$ J。NaOH 0.050 mol あたりなので 1 mol あたり 44 kJ の発熱。$\Delta H = \mathbf{-44\ kJ/mol}$

⚠ 質量は水だけでなく**溶液全体**(48+2.0=50 g)。塩酸に NaOH(固) を溶かすと「溶解+中和」の合計の熱になる。

解法 055　変化の向きは「エンタルピー（エネルギー）」と「エントロピー（乱雑さ）」の両方で決まる

こう出たら　吸熱なのに自然に進む変化の説明、エントロピーの増減の判断。

こう解く

エントロピー S は乱雑さ（散らばりの度合い）。固体 ＜ 液体 ＜ 気体。気体の分子数が増える反応、溶解・拡散・混合ではエントロピーが増える。

自然に進む変化は、エネルギーが下がる（$\Delta H < 0$）向き、またはエントロピーが増える（$\Delta S > 0$）向き。両者が逆向きのときは温度で決まり、高温ほどエントロピーの効果が大きい。

（発展）ギブズエネルギー $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ のとき自発的に進む。

例題　硝酸アンモニウムは水に溶けると温度が下がる（吸熱）にもかかわらず、自然に溶ける。その理由を説明せよ。

解　溶解によってイオンが水中に散らばり、**エントロピー（乱雑さ）が大きく増加する**ため。

⚠ 水蒸気の凝縮や $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3}$（気体分子が減る）は、エントロピーが減少する変化の例。

解法 056　光とエネルギーは「光で起こる反応」と「反応で出る光」に分ける

こう出たら　光化学反応（光合成、水素と塩素の反応、ハロゲン化銀の感光）や化学発光。

こう解く

・光化学反応：光のエネルギーを吸収して進む。光合成 $\mathrm{6CO_2 + 6H_2O(液) \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2}$　$\Delta H = +2803\ \mathrm{kJ}$（光のエネルギーを化学エネルギーとして蓄える）、$\mathrm{H_2}$ と $\mathrm{Cl_2}$ の混合気体は光で爆発的に反応、$\mathrm{2AgBr \rightarrow 2Ag + Br_2}$（写真）。

・化学発光：反応のエネルギーが光として放出される（ルミノールを塩基性で過酸化水素と反応させると青白く光る、ホタルの発光）。

光は波長が短いほどエネルギーが大きい（紫外線 ＞ 可視光線 ＞ 赤外線）。

例題　光合成でグルコース 1.8 g がつくられるとき、蓄えられるエネルギーは何 kJ か。上の ΔH を用いよ。$\mathrm{C_6H_{12}O_6} = 180$

解　$0.010\ \mathrm{mol} \times 2803 = \mathbf{28\ kJ}$

📝 まとめ

反応エンタルピー	基準	例
燃焼エンタルピー	物質 1 mol が完全燃焼	$\mathrm{H_2}$(気) + $\frac{1}{2}\mathrm{O_2}$(気) → $\mathrm{H_2O}$(液)　$\Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$
生成エンタルピー	成分元素の単体から 1 mol 生成	C(黒鉛) + $\mathrm{O_2}$(気) → $\mathrm{CO_2}$(気)　$\Delta H = -394\ \mathrm{kJ}$
中和エンタルピー	$\mathrm{H_2O}$ 1 mol 生成	$\mathrm{H^+aq} + \mathrm{OH^-aq} \rightarrow \mathrm{H_2O}$(液)　$\Delta H = -56\ \mathrm{kJ}$
溶解エンタルピー	物質 1 mol が多量の溶媒に溶ける	NaOH(固) + aq → $\mathrm{NaOH\,aq}$　$\Delta H = -44\ \mathrm{kJ}$
蒸発エンタルピー	液体 1 mol が蒸発	$\mathrm{H_2O}$(液) → $\mathrm{H_2O}$(気)　$\Delta H = +44\ \mathrm{kJ}$（25℃）

求め方	式
ヘスの法則	ΔH は反応の経路によらず、最初と最後の状態で決まる → 式の足し引き
生成エンタルピーから	$\Delta H = \Sigma$(生成物) $-\ \Sigma$(反応物)
結合エネルギーから	$\Delta H = \Sigma$(反応物の結合) $-\ \Sigma$(生成物の結合)（気体のみ）
熱量の測定	$q = mc\Delta t$（m は溶液全体の質量）

8 反応速度と化学平衡

解法 057 反応速度は「濃度の変化 ÷ 時間」、物質ごとの速さは係数比で換算

こう出たら　濃度と時間のデータから、反応速度や速度定数を求める。

こう解く

$v = -\dfrac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t}$（反応物）、$v = \dfrac{\Delta[\mathrm{C}]}{\Delta t}$（生成物）。物質ごとの速さの比は**係数の比**。

$v = k[\mathrm{A}]$ のとき、$k = \dfrac{v}{[\mathrm{A}]}$ の $[\mathrm{A}]$ にはその区間の**平均の濃度**を使う。

例題　$2\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$ で、$[\mathrm{H_2O_2}]$ が 0〜2.0 分の間に 0.50 mol/L から 0.40 mol/L に減少した。(1) この間の $\mathrm{H_2O_2}$ の分解速度 (2) $\mathrm{O_2}$ の生成速度 (3) $v = k[\mathrm{H_2O_2}]$ としたときの k を求めよ。

解　(1) $\frac{0.10}{2.0} = \mathbf{5.0 \times 10^{-2}\ mol/(L \cdot min)}$　(2) その $\frac{1}{2}$ で $\mathbf{2.5 \times 10^{-2}\ mol/(L \cdot min)}$

(3) 平均の濃度 0.45 mol/L より $k = \frac{0.050}{0.45} = \mathbf{0.11\ /min}$

解法 058 速度式は「1 つの濃度だけを変えた実験どうし」を比べて次数を決める

こう出たら　初めの濃度と初めの速さの表から、速度式 $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ を決める。

こう解く

$[\mathrm{B}]$ が同じ 2 つの実験で $[\mathrm{A}]$ が 2 倍のとき、v が 2 倍なら $x = 1$、4 倍なら $x = 2$、変わらなければ $x = 0$。同様に y を決める。最後に 1 つの実験の値を代入して k（単位も）を求める。

次数は実験で決まる量で、反応式の係数と一致するとは限らない。

例題　$\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \mathrm{C}$ の反応で次の結果を得た。速度式と k を求めよ。

実験	$[\mathrm{A}]$ [mol/L]	$[\mathrm{B}]$ [mol/L]	v [mol/(L·s)]
1	0.10	0.10	2.0×10^{-3}
2	0.20	0.10	8.0×10^{-3}
3	0.10	0.20	4.0×10^{-3}

解　1 と 2：$[\mathrm{A}]$ 2 倍で v 4 倍 → 2 次。1 と 3：$[\mathrm{B}]$ 2 倍で v 2 倍 → 1 次。$\boldsymbol{v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]}$。

$k = \dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{0.10^2 \times 0.10} = \mathbf{2.0\ L^2/(mol^2 \cdot s)}$

解法 059　活性化エネルギーは「エネルギー図の山」― 触媒は山を低くするだけ

こう出たら　活性化エネルギー、触媒や温度の効果、逆反応の活性化エネルギー。

こう解く

反応物 → 遷移状態（活性化状態）→ 生成物。**逆反応の活性化エネルギー＝正反応の活性化エネルギー − ΔH**。

触媒は活性化エネルギーを下げ、正反応も逆反応も速くする。**ΔH や平衡の位置は変えない**。

温度を上げると、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増えて速くなる（10 K 上がると 2〜3 倍になる反応が多い）。

例題　(1) $\mathrm{H_2}$(気) + $\mathrm{I_2}$(気) → 2HI(気)　$\Delta H = -9$ kJ で、正反応の活性化エネルギーは 174 kJ である。逆反応の活性化エネルギーを求めよ。(2) 温度が 10 K 上がるごとに速さが 2 倍になる反応を、20℃ から 60℃ にすると速さは何倍になるか。

解　(1) $174 - (-9) = $ **183 kJ**　(2) $2^4 = $ **16 倍**

解法 060　平衡定数は「反応前・変化量・平衡時」の表から濃度を代入する

こう出たら　平衡に達したときの物質量から平衡定数 K を求める。

こう解く

$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftarrows c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ で $K = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$。

表をかき、変化量は係数比でそろえる。濃度＝物質量 ÷ 体積。左辺と右辺の係数の和が等しい反応では、体積 V が消える。

例題　容積 V の容器に $\mathrm{H_2}$ 1.0 mol と $\mathrm{I_2}$ 1.0 mol を入れて一定温度に保つと、HI が 1.6 mol 生じて平衡に達した。$\mathrm{H_2} + \mathrm{I_2} \rightleftarrows 2\mathrm{HI}$ の平衡定数を求めよ。

解　平衡時 $\mathrm{H_2}$ 0.20 mol、$\mathrm{I_2}$ 0.20 mol、HI 1.6 mol。$K = \dfrac{(1.6/V)^2}{(0.20/V)(0.20/V)} = $ **64**

⚠ 固体（C(固) など）や、溶媒としての水の濃度は K の式に入れない。K は**温度だけ**で変わる。

解法 061　K から平衡時の量を出すときは「x とおいて 2 次方程式」、解の範囲を確かめる

こう出たら　平衡定数と初めの量が与えられ、平衡時の量を求める。

こう解く

変化量を x として表をつくり、K の式に代入する。両辺が平方の形なら平方根をとる。2 次方程式の解のうち、**どの物質の量も負にならない**（$0 < x <$ 初めの量）ものを選ぶ。

例題　$\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{C_2H_5OH} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOC_2H_5} + \mathrm{H_2O}$ の平衡定数を 4.0 とする。(1) 酢酸 1.0 mol とエタノール 1.0 mol (2) 酢酸 1.0 mol とエタノール 2.0 mol から始めたとき、生じるエステルの物質量を求めよ。$\sqrt{3} = 1.73$

解　(1) $\dfrac{x^2}{(1.0-x)^2} = 4.0$ より $\dfrac{x}{1.0-x} = 2.0$、$x = $ **0.67 mol**

(2) $\dfrac{x^2}{(1.0-x)(2.0-x)} = 4.0$ より $3x^2 - 12x + 8 = 0$、$x = 2 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$。$0 < x < 1.0$ より $x = 2 - \frac{2\times 1.73}{3} = $ **0.85 mol**

⚠ エタノールを増やすと、酢酸の反応する割合が 67% から 85% に上がる（ルシャトリエの原理と一致）。

解法 062　ルシャトリエの原理は「加えた変化を打ち消す向き」― 貴ガスは条件に注意

こう出たら　濃度・圧力・温度・触媒・貴ガスの添加で、平衡がどちらへ移動するか。

こう解く

・濃度：加えた物質を減らす向き　・圧縮（加圧）：**気体分子の総数が減る**向き　・温度上昇：**吸熱**の向き

・触媒：移動しない（平衡に達するまでの時間が短くなるだけ）

・貴ガスの添加：**体積一定**なら各成分の分圧が変わらず移動しない。**全圧一定**なら体積が増えて各分圧が下がるので、気体分子の総数が増える向きに移動。

例題　$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$　$\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$ が平衡にある。次の操作で NH_3 の量はどうなるか。(1) 圧縮する (2) 加熱する (3) 触媒を加える (4) 体積一定で Ar を加える (5) 全圧一定で Ar を加える

解　(1) **増える**　(2) **減る**　(3) **変わらない**　(4) **変わらない**　(5) **減る**

解法 063　圧平衡定数 K_p は「分圧で書いた K」― 解離度 α で全圧と結ぶ

こう出たら　気体の平衡で、分圧・全圧・解離度が与えられる。

こう解く

$K_p = \dfrac{p_C^{\,c}\, p_D^{\,d}}{p_A^{\,a}\, p_B^{\,b}}$、$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$（$\Delta n$：気体分子の数の増加量）。

$N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$：$n$ mol のうち α の割合が解離すると、N_2O_4 $n(1-\alpha)$、NO_2 $2n\alpha$、合計 $n(1+\alpha)$。

分圧＝全圧 × モル分率 より $\boldsymbol{K_p = \dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P}$。

例題　$N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ が全圧 1.0×10^5 Pa で平衡に達したとき、N_2O_4 の解離度は 0.20 であった。この温度での K_p を求めよ。

解　$K_p = \dfrac{4 \times 0.20^2}{1 - 0.20^2} \times 1.0 \times 10^5 = \mathbf{1.7 \times 10^4}$ Pa

⚠ 同じ温度で全圧を 4.0×10^5 Pa にすると、α は約 0.10 に下がる（加圧で分子の数が少ない N_2O_4 側へ移動）。K_p 自体は変わらない。

解法 064　時間–生成量のグラフは「傾き＝速さ、水平部分の高さ＝平衡時の量」

こう出たら　温度・圧力・触媒を変えたときの、生成物の量と時間のグラフを選ぶ。

こう解く

立ち上がりの傾きは反応の速さ（高温・高濃度（高圧）・触媒で急になる）。水平になった部分の高さは平衡時の量（ルシャトリエの原理で判断する）。

・触媒を加える：傾きだけ急、高さは同じ

・発熱反応を高温で行う：傾きは急、高さは低い

例題　$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$（発熱反応）を 400℃ で行ったときのグラフを基準とする。圧力は同じで 500℃ にすると、グラフの立ち上がりと平衡時の NH_3 の量はどう変わるか。

解　立ち上がりは**急になり**（速く平衡に達する）、平衡時の NH_3 の量は**少なくなる**。

⚠ 工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、速さと平衡時の量の兼ね合いから、四酸化三鉄を主成分とする触媒を使い、約 500℃、高圧（約 2×10^7〜3×10^7 Pa）で行う。

📝 まとめ

項目	式・内容
反応速度	$v = -\dfrac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t}$、速度式 $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$（次数は実験で決まる）
速さを大きくする条件	濃度（分圧）を大きく、温度を高く、触媒を使う、固体の表面積を大きく
活性化エネルギー	逆反応の E_a ＝ 正反応の $E_\mathrm{a} - \Delta H$。触媒は E_a を下げるが ΔH・平衡は変えない
平衡定数	$K_\mathrm{c} = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$（温度が一定なら一定。固体・溶媒は入れない）
圧平衡定数	$K_\mathrm{p} = K_\mathrm{c}(RT)^{\Delta n}$
ルシャトリエの原理	濃度：減らす向き／加圧：分子数が減る向き／昇温：吸熱の向き／触媒：移動なし
貴ガスの添加	体積一定：移動なし　全圧一定：分子数が増える向き

9 電離平衡

解法 065 弱酸の pH は「$[H^+]=\sqrt{cK_a}$」ー $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似で

こう出たら　酢酸などの弱酸の濃度と電離定数から、pH や電離度を求める。

こう解く

$HA \rightleftarrows H^+ + A^-$ で、濃度 c、電離度 α とすると $K_a=\dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2\ (\alpha \ll 1)$。

$\alpha=\sqrt{\dfrac{K_a}{c}}$、$[H^+]=c\alpha=\sqrt{cK_a}$。薄めるほど α は大きくなる。

対数の計算は $\mathrm{pH}=-\frac{1}{2}(\log c+\log K_a)$ とすると速い。

例題　0.10 mol/L 酢酸水溶液の pH と電離度を求めよ。酢酸の $K_a=1.8\times10^{-5}$ mol/L、$\log 2=0.30$、$\log 3=0.48$

解　$[H^+]=\sqrt{0.10\times1.8\times10^{-5}}=\sqrt{1.8\times10^{-6}}$。$\log 1.8=\log 2+2\log 3-1=0.26$ より

$\mathrm{pH}=-\frac{1}{2}(0.26-6)=\mathbf{2.87}$。$\alpha=\sqrt{\dfrac{1.8\times10^{-5}}{0.10}}=\sqrt{1.8\times10^{-4}}=\mathbf{1.3\times10^{-2}}$

⚠ 濃度が非常に小さく α が大きくなるときは $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似が使えない。$K_a=\frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$ の 2 次方程式を解く。

解法 066 弱塩基は「$[OH^-]=\sqrt{cK_b}$」→ pOH → pH

こう出たら　アンモニア水などの弱塩基の pH。

こう解く

$NH_3+H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$、$K_b=\dfrac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$（水の濃度は一定とみなして含めない）。

弱酸と同じ近似で $[OH^-]=\sqrt{cK_b}$。$\mathrm{pH}=14-\mathrm{pOH}$。

例題　0.10 mol/L アンモニア水の pH を求めよ。$K_b=1.8\times10^{-5}$ mol/L、$\log 2=0.30$、$\log 3=0.48$

解　$[OH^-]=\sqrt{1.8\times10^{-6}}$ より $\mathrm{pOH}=2.87$。$\mathrm{pH}=14-2.87=\mathbf{11.13}$

解法 067 緩衝液の pH は「$[H^+]=K_a\times\dfrac{\text{酸の mol}}{\text{塩の mol}}$」

こう出たら　弱酸とその塩（または弱塩基とその塩）の混合溶液の pH。

こう解く

塩は完全に電離するので $[A^-] \fallingdotseq$（塩の濃度）、弱酸は A^- が多いのでほとんど電離せず $[HA] \fallingdotseq$（酸の濃度）。

$K_a=\dfrac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ より $[H^+]=K_a\dfrac{[HA]}{[A^-]}$。同じ溶液の中なので、濃度の比は**物質量の比**でよい。

緩衝作用：加えた H^+ は A^- が、加えた OH^- は HA が受け止める。

例題　0.10 mol/L 酢酸 100 mL と 0.10 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液 50 mL を混合した溶液の pH を求めよ。$K_a=1.8\times10^{-5}$ mol/L、$\log 2=0.30$、$\log 3=0.48$

解　$[H^+]=1.8\times10^{-5}\times\dfrac{1.0\times10^{-2}}{5.0\times10^{-3}}=3.6\times10^{-5}$。$\log 3.6=2\log 6-1=0.56$ より $\mathrm{pH}=5-0.56=\mathbf{4.44}$

⚠ 緩衝液に少量の HCl を加えたときは、$A^- + H^+ \rightarrow HA$ で酸が増え塩が減った**反応後の物質量**で同じ式を使う（酸・塩 0.010 mol ずつの緩衝液に HCl 0.0010 mol を加えても、pH は 4.74 から 4.66 にしか下がらない）。

解法 068　中和の途中は緩衝液 ― ちょうど半分中和した点では $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a}$

こう出たら　弱酸を強塩基で滴定している途中の pH（滴定曲線のなだらかな部分）。

こう解く

加えた NaOH と同じ物質量の HA が $\mathrm{A^-}$ に変わる。（残った酸）と（できた塩）の物質量で緩衝液の式を使う。

ちょうど半分を中和したとき $[\mathrm{HA}] = [\mathrm{A^-}]$ となり、$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}$、$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} = -\log K_\mathrm{a}$。

例題　0.20 mol/L 酢酸 100 mL に 0.10 mol/L NaOH 水溶液 100 mL を加えた溶液の pH を求めよ。$K_\mathrm{a} = 1.8 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log 2 = 0.30$、$\log 3 = 0.48$

解　酢酸 2.0×10^{-2} mol のうち 1.0×10^{-2} mol が中和され、酸と塩が 1.0×10^{-2} mol ずつ。$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}$ より $\mathrm{pH} = 5 - \log 1.8 = 5 - 0.26 = \mathbf{4.74}$

解法 069　中和点の pH は「塩の加水分解」― $[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{\dfrac{cK_\mathrm{w}}{K_\mathrm{a}}}$

こう出たら　弱酸の塩（または弱塩基の塩）の水溶液の pH、弱酸を強塩基で中和した点の pH。

こう解く

$\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-}$、加水分解定数 $K_\mathrm{h} = \dfrac{K_\mathrm{w}}{K_\mathrm{a}}$。

$[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{cK_\mathrm{h}} = \sqrt{\dfrac{cK_\mathrm{w}}{K_\mathrm{a}}}$。$\mathrm{NH_4Cl}$ なら $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{\dfrac{cK_\mathrm{w}}{K_\mathrm{b}}}$。

中和点では、混合で薄まったあとの塩の濃度を c に使う。

例題　0.10 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液の pH を求めよ。$K_\mathrm{a} = 1.8 \times 10^{-5}$ mol/L、$K_\mathrm{w} = 1.0 \times 10^{-14}$ $(\mathrm{mol/L})^2$、$\log 2 = 0.30$、$\log 3 = 0.48$

解　$[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{\dfrac{0.10 \times 1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}}}$ より $\mathrm{pOH} = -\frac{1}{2}\{-15 - (0.26 - 5)\} = 5.13$。$\mathrm{pH} = 14 - 5.13 = \mathbf{8.87}$

解法 070　溶解度積は「溶けている分のイオン濃度の積」― 共通イオンがあると溶けにくい

こう出たら　溶解度積 K_sp から溶解度（mol/L）を求める。共通イオン効果。

こう解く

AgCl(固) $\rightleftarrows \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-}$、$K_\mathrm{sp} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$。

純水中の溶解度 s：$s^2 = K_\mathrm{sp}$ より $s = \sqrt{K_\mathrm{sp}}$。

共通イオン（$\mathrm{Cl^-}$ が c mol/L）があると $s \times c = K_\mathrm{sp}$ より $s = \dfrac{K_\mathrm{sp}}{c}$ と非常に小さくなる。

$\mathrm{A}_m\mathrm{B}_n$ 型では $K_\mathrm{sp} = (ms)^m(ns)^n$。

例題　AgCl の $K_\mathrm{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$ $(\mathrm{mol/L})^2$ とする。(1) 純水 (2) 0.10 mol/L NaCl 水溶液 に対する AgCl の溶解度（mol/L）を求めよ。$\sqrt{1.8} = 1.34$

解　(1) $s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} = \mathbf{1.3 \times 10^{-5}}$ mol/L　(2) $s = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{0.10} = \mathbf{1.8 \times 10^{-9}}$ mol/L

⚠ 型の違う塩は K_sp の大小で溶解度を比べられない。$\mathrm{Ag_2CrO_4}$ の $K_\mathrm{sp} = 1.1 \times 10^{-12}$ $(\mathrm{mol/L})^3$ は AgCl より小さいが、溶解度 $\sqrt[3]{K_\mathrm{sp}/4} \fallingdotseq 6.5 \times 10^{-5}$ mol/L は AgCl より大きい。

解法 071　沈殿するかは「混合直後のイオン濃度の積」と K_{sp} を比べる

こう出たら　2 つの水溶液を混ぜたとき、沈殿が生じるかどうかの判定。

こう解く

① 混合後の体積で薄めた濃度を出す（等体積なら半分）② イオン濃度の積（K_{sp} と同じ形でべき乗する）を計算 ③ **積 $>$ K_{sp} なら沈殿が生じる**（積が K_{sp} になるまで沈殿）、積 $\leqq K_{sp}$ なら沈殿しない。

例題　2.0×10^{-4} mol/L の $AgNO_3$ 水溶液 10 mL と、2.0×10^{-4} mol/L の NaCl 水溶液 10 mL を混合すると、AgCl の沈殿は生じるか。$K_{sp}=1.8\times10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$

解　混合後 $[Ag^+]=[Cl^-]=1.0\times10^{-4}$ mol/L。積は $1.0\times10^{-8}>1.8\times10^{-10}$ なので**沈殿が生じる。**

⚠ クロム酸カリウムを指示薬とする Ag^+ の滴定（モール法）では、まず AgCl（白）が沈殿し、Cl^- がほぼなくなってから赤褐色の Ag_2CrO_4 が沈殿し始める。これが終点の目印。

解法 072　硫化物の沈殿は「pH で $[S^{2-}]$ が変わる」― 酸性では K_{sp} の小さいものだけ

こう出たら　H_2S を通じたとき、どの金属イオンが沈殿するか。pH との関係。

こう解く

2 段階の電離をまとめて $H_2S\rightleftarrows 2H^+ + S^{2-}$、$K_1K_2=\dfrac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}$。

$[S^{2-}]=\dfrac{K_1K_2[H_2S]}{[H^+]^2}$ → 酸性（$[H^+]$ 大）では $[S^{2-}]$ が非常に小さい。

K_{sp} が非常に小さい CuS, PbS, Ag_2S, CdS は酸性でも沈殿し、ZnS, FeS, MnS, NiS は中性～塩基性でのみ沈殿する。

例題　$[H_2S]=0.10$ mol/L、$K_1K_2=1.2\times10^{-21}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。$[H^+]=0.10$ mol/L の溶液に Cu^{2+} と Zn^{2+} がそれぞれ 0.010 mol/L 含まれるとき、沈殿するのはどちらか。K_{sp}：CuS 6.5×10^{-30}、ZnS $2.2\times10^{-18}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。

解　$[S^{2-}]=\dfrac{1.2\times10^{-21}\times0.10}{0.10^2}=1.2\times10^{-20}$ mol/L。イオン濃度の積はどちらも $0.010\times1.2\times10^{-20}=1.2\times10^{-22}$。

CuS の K_{sp} より大きく、ZnS の K_{sp} より小さいので、沈殿するのは **Cu^{2+}（CuS、黒）**だけ。

📝 まとめ

溶液	近似式	使う条件
弱酸	$[\mathrm{H^+}]=\sqrt{cK_\mathrm{a}}$、$\alpha=\sqrt{K_\mathrm{a}/c}$	$\alpha \ll 1$
弱塩基	$[\mathrm{OH^-}]=\sqrt{cK_\mathrm{b}}$	$\alpha \ll 1$
緩衝液	$[\mathrm{H^+}]=K_\mathrm{a}\dfrac{c_{\text{酸}}}{c_{\text{塩}}}$（物質量の比でよい）	半分中和した点で $\mathrm{pH}=\mathrm{p}K_\mathrm{a}$
弱酸の塩	$[\mathrm{OH^-}]=\sqrt{cK_\mathrm{w}/K_\mathrm{a}}$	中和点の pH
弱塩基の塩	$[\mathrm{H^+}]=\sqrt{cK_\mathrm{w}/K_\mathrm{b}}$	中和点の pH
溶解度積	$K_\mathrm{sp}=[\mathrm{M^+}][\mathrm{X^-}]$、純水中 $s=\sqrt{K_\mathrm{sp}}$	イオン濃度の積 $>K_\mathrm{sp}$ で沈殿
硫化水素	$[\mathrm{S^{2-}}]=K_1K_2[\mathrm{H_2S}]/[\mathrm{H^+}]^2$	酸性で $[\mathrm{S^{2-}}]$ 小
対数	$\log 2=0.30$、$\log 3=0.48$、$\log 1.8=0.26$、$\log 5=1-\log 2=0.70$	$\mathrm{pH}=-\log[\mathrm{H^+}]$

第2部 無機化学

10 非金属元素

解法 073 気体の製法は「反応の型」で決める

こう出たら　気体の発生に用いる試薬の組合せや反応式を答える。

こう解く

① **弱酸の塩＋強酸** → 弱酸が気体で出る：$FeS + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2S$、$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

② **揮発性の酸の塩＋不揮発性の酸（濃硫酸）**を加熱：$NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$、$CaF_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2HF$

③ **弱塩基の塩＋強塩基**：$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$

④ **酸化還元**：Zn＋希硫酸 → H_2、Cu＋熱濃硫酸 → SO_2、Cu＋希硝酸 → NO、Cu＋濃硝酸 → NO_2、MnO_2＋濃塩酸（加熱）→ Cl_2

⑤ **分解**：$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$（$MnO_2$ 触媒）、$HCOOH \rightarrow H_2O + CO$（濃硫酸で脱水）

例題　次の操作で気体が発生する反応を化学反応式で表せ。(1) 硫化鉄(II) に希硫酸を加える　(2) 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する　(3) 銅に濃硝酸を加える

解　(1) $FeS + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2S$　(2) $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$

(3) $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$

解法 074 発生装置は「加熱が要るか」「固体だけか」で選ぶ

こう出たら　発生装置の選択（試験管の向き、キップの装置、加熱の有無）。

こう解く

・**固体＋固体を加熱**（NH_3、$KClO_3$ からの O_2）：試験管の口を少し下げる（生じた水が加熱部に流れて試験管が割れるのを防ぐ）

・**固体（塊）＋液体で加熱不要**：キップの装置が使える（H_2, H_2S, CO_2）

・**加熱が必要**（Cl_2、HCl、Cu からの SO_2）：丸底フラスコをガスバーナーで加熱

例題　次の気体のうち、キップの装置で発生させることができるものをすべて選べ。H_2, Cl_2, NH_3, CO_2, HCl, H_2S

解　**H_2**（亜鉛＋希硫酸）、**CO_2**（石灰石＋希塩酸）、**H_2S**（硫化鉄(II)＋希硫酸）

解法 075 捕集法は「水への溶けやすさ → 空気との重さ」、乾燥剤は「酸と塩基の組合せ」を避ける

こう出たら　気体の捕集法と、乾燥剤の選択。

こう解く

捕集法：水に溶けにくい → 水上置換（H_2, O_2, N_2, NO, CO, CH_4）。水に溶ける気体のうち、空気（平均分子量 約29）より軽い → 上方置換（NH_3）、重い → 下方置換（Cl_2, HCl, H_2S, SO_2, NO_2, CO_2）。

乾燥剤：酸性の乾燥剤（濃硫酸、十酸化四リン）は塩基性の NH_3 に使えない。塩基性の乾燥剤（ソーダ石灰、酸化カルシウム）は酸性の気体に使えない。中性の塩化カルシウムも NH_3 には使えない（NH_3 を吸収する）。濃硫酸は H_2S を酸化するので使えない。

例題　NH_3 と Cl_2 について、適する捕集法と乾燥剤をそれぞれ答えよ。

解　NH_3：**上方置換、ソーダ石灰**　Cl_2：**下方置換、濃硫酸（または塩化カルシウム）**

⚠ CO_2 は水に少し溶けるが、水上置換でも捕集できる。

解法 076　ハロゲンは「上ほど酸化力が強い」― 塩素の精製は 水 → 濃硫酸 の順

こう出たら　ハロゲンの単体・化合物の反応、塩素の発生と精製。

こう解く

酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$：$Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$（上のハロゲンが下のハロゲン化物イオンを酸化する）。

F_2 は水と激しく反応して O_2 を出す。$Cl_2 + H_2O \rightleftarrows HCl + HClO$（HClO が殺菌・漂白）。

HF は弱酸でガラスを溶かす（$SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$）のでポリエチレン容器に保存。ハロゲン化銀：AgF は水に溶け、AgCl 白・AgBr 淡黄・AgI 黄の沈殿。

塩素の発生：$MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$（加熱）。

例題　酸化マンガン(IV)と濃塩酸から発生させた塩素を、2 つの洗気びんに通して精製する。1 つ目と 2 つ目の洗気びんに入れる液体と、それぞれが除く物質を答えよ。また、順序を逆にしてはいけない理由を述べよ。

解　1 つ目：**水**（HCl を除く）、2 つ目：**濃硫酸**（水蒸気を除く）。逆にすると、乾燥させたあとで水を通るので、再び水蒸気が混じってしまうから。

解法 077　硫酸は「希硫酸＝強酸」「濃硫酸＝不揮発性・吸湿性・脱水作用・（熱濃硫酸の）酸化作用」

こう出たら　硫黄の化合物（SO_2, H_2S, H_2SO_4）の反応で、どの性質が使われたかを問われる。

こう解く

SO_2：主に還元剤（漂白作用）。H_2S に対しては酸化剤（$SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$）。

H_2S：還元剤、弱酸、腐卵臭で有毒。

濃硫酸：**不揮発性**（揮発性の酸の塩から HCl などを遊離）、**吸湿性**（乾燥剤）、**脱水作用**（有機化合物から H と O を H_2O の形で奪う）、**熱濃硫酸の酸化作用**（Cu・Ag を溶かして SO_2 を出す）。

濃硫酸を薄めるときは、**水に濃硫酸を少しずつ**加える（逆は激しく発熱して危険）。

例題　次の変化で利用されている濃硫酸の性質を答えよ。(1) 塩化ナトリウムに加えて加熱すると HCl が発生する　(2) スクロースに加えると黒くなる　(3) 銅に加えて加熱すると SO_2 が発生する　(4) 気体の乾燥に用いる

解　(1) **不揮発性**　(2) **脱水作用**　(3) **酸化作用**　(4) **吸湿性**

⚠ 亜鉛と反応して H_2 を出すのは**希硫酸**（強酸としての性質）。濃硫酸と希硫酸の性質を混同しない。

解法 078　窒素の酸化物は「NO は無色で水に溶けない、NO_2 は赤褐色で水に溶ける」

こう出たら　窒素の化合物（NH_3, NO, NO_2, HNO_3）の性質と、反応の量的関係。

こう解く

NO：無色、水に溶けにくい（水上置換）、空気中ですぐに酸化される（$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$）。

NO_2：赤褐色・刺激臭、水に溶けて硝酸になる（$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$）、下方置換。$2NO_2 \rightleftarrows N_2O_4$（無色）。

HNO_3：強酸で強い酸化剤。光で分解するので褐色びんに保存。希硝酸は NO（e^- 3 個）、濃硝酸は NO_2（e^- 1 個）に変化する。

例題　銅 3.2 g を希硝酸にすべて溶かしたとき、発生する NO の標準状態での体積を求めよ。Cu = 64

解　$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$。Cu 0.050 mol → NO $0.050 \times \frac{2}{3} = 0.0333$ mol → **0.75 L**

（電子で考えると、Cu が出す e^- 0.10 mol を NO 1 mol あたり 3 mol で受け取るので $\frac{0.10}{3}$ mol）

解法 079　炭素とケイ素：CO_2 は「白濁 → 過剰で透明」、SiO_2 は「HF と融解した NaOH に溶ける」

こう出たら　CO, CO_2, SiO_2、ケイ酸塩の性質と変化。

こう解く

CO：無色無臭で有毒、還元剤（$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$）、水に溶けにくい。

CO_2：酸性酸化物。石灰水を白濁させる（$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$）。さらに通じると溶けて透明になる（$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$）。

SiO_2：共有結合の結晶（石英・水晶）。NaOH と融解 → Na_2SiO_3 → 水を加えて加熱 → 水ガラス → 塩酸を加える → ケイ酸 → 加熱乾燥 → **シリカゲル**（多孔質で乾燥剤）。

Si：共有結合の結晶で、半導体の材料。

例題　石灰水に CO_2 を通じ続けたときの変化を、化学反応式とともに説明せよ。

解　はじめ $CaCO_3$ が沈殿して**白濁**する（$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$）。さらに通じると、炭酸水素カルシウムとなって溶け、**透明**になる（$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$）。

⚠ 鍾乳洞はこの反応で石灰岩が溶けてでき、鍾乳石は逆向きの反応で $CaCO_3$ が析出してできる。

解法 080　気体の検出は「色・におい・試薬の変化」で絞り込む

こう出たら　性質の記述から気体を特定する。

こう解く

・色：Cl_2 黄緑色、NO_2 赤褐色、O_3 淡青色、ほかの主な気体は無色

・におい：NH_3, HCl, SO_2, Cl_2, NO_2 は刺激臭、H_2S は腐卵臭

・検出：NH_3 ― 濃塩酸を近づけると白煙（NH_4Cl）、湿った赤色リトマス紙が青　H_2S ― 酢酸鉛(II)紙が黒（PbS）　Cl_2 ― 湿ったヨウ化カリウムデンプン紙が青　CO_2 ― 石灰水が白濁　O_2 ― 火のついた線香が炎を上げる　NO ― 空気にふれると赤褐色

例題　気体 A〜C は NH_3, H_2S, Cl_2, CO_2 のいずれかである。A は無色で腐卵臭がある。B は湿ったヨウ化カリウムデンプン紙を青くする。C は無色無臭で、石灰水を白濁させる。A〜C を答えよ。

解　A H_2S　B Cl_2　C CO_2

📝 まとめ

気体	製法（化学反応式）	捕集	性質・検出
H_2	$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$	水上	無色無臭、最も軽い
O_2	$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$（$MnO_2$）	水上	助燃性
N_2	$NH_4NO_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$（加熱）	水上	空気の約 78%、反応しにくい
Cl_2	$MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$（加熱）	下方	黄緑色・刺激臭、KI デンプン紙が青
HCl	$NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$（加熱）	下方	刺激臭、NH_3 と白煙
H_2S	$FeS + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2S$	下方	腐卵臭・有毒、酢酸鉛(II)紙が黒
SO_2	$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + 2H_2O + SO_2$（加熱）	下方	刺激臭、還元性（漂白）
NH_3	$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$（加熱）	上方	刺激臭、水溶液は塩基性
NO	$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$	水上	無色、空気中で NO_2 に
NO_2	$Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$	下方	赤褐色・刺激臭
CO_2	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$	下方	無色無臭、石灰水が白濁
CO	$HCOOH \rightarrow H_2O + CO$（濃硫酸、加熱）	水上	無色無臭・有毒、還元性

乾燥剤	性質	使えない気体
濃硫酸、十酸化四リン	酸性	NH_3（濃硫酸は H_2S も不可）
ソーダ石灰、酸化カルシウム	塩基性	Cl_2, HCl, H_2S, SO_2, NO_2, CO_2 などの酸性の気体
塩化カルシウム	中性	NH_3

貴ガス（He, Ne, Ar など）は単原子分子で反応しにくい。Ar は空気中に約 0.9% 含まれる。

11 金属元素

解法 081 1族・2族は「炎色反応」と「Be・Mg と Ca・Sr・Ba の違い」で区別する

こう出たら　アルカリ金属・アルカリ土類金属の単体・化合物の性質と判別。

こう解く

・炎色反応：Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Sr 紅（深赤）、Ba 黄緑、Cu 青緑

・1族：単体は空気中の酸素や水と反応しやすいので石油（灯油）中に保存。$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

・2族：Be・Mg は炎色反応を示さず、常温の水とはほとんど反応しない（Mg は熱水と反応）。Ca・Sr・Ba は常温の水と反応する。

・硫酸塩：$MgSO_4$ は水に溶けるが、$CaSO_4$, $BaSO_4$ は溶けにくい。水酸化物：$Mg(OH)_2$ は水に溶けにくい弱塩基、$Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$ は強塩基。炭酸塩は 2 族ではどれも水に溶けにくい。

例題　水溶液 A、B は $MgCl_2$、$BaCl_2$ のいずれかである。希硫酸を加えると A だけ白色沈殿が生じ、炎色反応は A が黄緑色を示し、B は示さなかった。A、B はそれぞれ何か。

解　A **$BaCl_2$**（$BaSO_4$ の白色沈殿）、B **$MgCl_2$**

解法 082 両性金属（Al・Zn・Sn・Pb）は「酸にも強塩基にも溶ける」

こう出たら　Al・Zn の単体や水酸化物と、酸・強塩基との反応、反応の量的関係。

こう解く

$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$、$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$

$Zn + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$

水酸化物 $Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$ も過剰の NaOH 水溶液に溶ける。$Zn(OH)_2$ は過剰のアンモニア水にも溶ける（$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$）が、$Al(OH)_3$ は溶けない。Al は濃硝酸で不動態になる。

例題　Al 2.7 g を過剰の NaOH 水溶液に溶かすと、標準状態で何 L の H_2 が発生するか。Al = 27

解　Al 0.10 mol から H_2 0.15 mol。$0.15 \times 22.4 = 3.36$ → **3.4 L**

⚠ 発生する H_2 の量は、塩酸に溶かしても NaOH 水溶液に溶かしても同じ（Al 1 mol が e^- 3 mol を出し、H_2 1.5 mol になる）。

解法 083 錯イオンは「配位数で形が決まる」、名称は 数・配位子・金属・酸化数 の順

こう出たら　錯イオンの名称・色・立体構造。

こう解く

名称：配位子の数（ジ 2・テトラ 4・ヘキサ 6）＋配位子名（アンミン NH_3、シアニド CN^-、ヒドロキシド OH^-、アクア H_2O、クロリド Cl^-）＋金属名＋（酸化数）。陰イオンの錯イオンは「～酸イオン」。

形：配位数 2 → 直線（$[Ag(NH_3)_2]^+$）、配位数 4 → 正方形（$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$）または正四面体（$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$、$[Al(OH)_4]^-$）、配位数 6 → 正八面体（$[Fe(CN)_6]^{3-}$、$[Fe(CN)_6]^{4-}$）。

例題　次の錯イオンの名称・色・形を答えよ。(1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$　(2) $[Ag(NH_3)_2]^+$　(3) $[Fe(CN)_6]^{4-}$

解　(1) **テトラアンミン銅(II)イオン**、深青色、正方形　(2) **ジアンミン銀(I)イオン**、無色、直線

(3) **ヘキサシアニド鉄(II)酸イオン**、淡黄色、正八面体

解法 084　金属イオンは「過剰の $NaOH$・NH_3 で溶けるか」で分ける

こう出たら　金属イオンの水溶液に、$NaOH$ 水溶液やアンモニア水を少量、さらに過剰に加えたときの変化。

こう解く

・少量：多くの金属イオンが水酸化物の沈殿（Ag^+ は酸化銀 Ag_2O）をつくる。

・過剰の **$NaOH$ で溶ける**：Al・Zn・Sn・Pb（両性）→ ヒドロキシド錯イオン

・過剰の **NH_3 で溶ける**：Ag・Cu・Zn（Ni・Co も）→ アンミン錯イオン

・沈殿の色：$Fe(OH)_3$ 赤褐、$Fe(OH)_2$ 緑白、$Cu(OH)_2$ 青白、$Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$ 白、Ag_2O 褐

例題　水溶液 A〜D は Al^{3+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{3+} のどれか 1 種類を含む。過剰の $NaOH$ 水溶液で沈殿が溶けるのは A と B、過剰のアンモニア水で沈殿が溶けるのは B と C であった。A〜D を答えよ。

解　A **Al^{3+}**　B **Zn^{2+}**（どちらにも溶ける）　C **Cu^{2+}**（深青色の溶液）　D **Fe^{3+}**（赤褐色の沈殿が残る）

解法 085　系統分析は「HCl → H_2S（酸性）→ NH_3 → H_2S（塩基性）→ $(NH_4)_2CO_3$ → 炎色」の順

こう出たら　多種類の金属イオンを含む水溶液から、順に沈殿させて分離する。

こう解く

① **希塩酸**：$AgCl$（白）、$PbCl_2$（白、熱水に溶ける）

② **酸性で H_2S**：CuS（黒）、PbS（黒）、CdS（黄）

③ 煮沸して H_2S を追い出し、希硝酸で Fe^{2+} を Fe^{3+} に戻してから **過剰の NH_3 水**：$Fe(OH)_3$（赤褐）、$Al(OH)_3$（白）。Zn^{2+} は錯イオンとして溶液に残る

④ **塩基性で H_2S**：ZnS（白）（MnS 淡赤、NiS 黒）

⑤ **$(NH_4)_2CO_3$**：$CaCO_3$, $BaCO_3$（白）

⑥ 残った Na^+, K^+ は炎色反応で確認

例題　Ag^+, Cu^{2+}, Fe^{3+}, Zn^{2+}, Ca^{2+}, Na^+ を含む水溶液を、上の ①〜⑤ の順に操作した。各段階で得られる沈殿の化学式を答えよ。

解　① **$AgCl$**　② **CuS**　③ **$Fe(OH)_3$**　④ **ZnS**　⑤ **$CaCO_3$**（Na^+ は炎色反応で黄色）

▲ ②で H_2S（還元剤）により Fe^{3+} が Fe^{2+} に還元されているので、③の前に硝酸で酸化する。煮沸を忘れると、NH_3 水を加えたときに残った H_2S で ZnS まで沈殿してしまう。

解法 086　遷移元素は「酸化数と色」をセットで覚え、Fe^{2+}・Fe^{3+} は試薬で区別する

こう出たら　遷移元素のイオンの色や、検出反応から物質を答える。

こう解く

・Fe：Fe^{2+} 淡緑色、Fe^{3+} 黄褐色。$Fe^{2+}+K_3[Fe(CN)_6]$ → 濃青色沈殿、$Fe^{3+}+K_4[Fe(CN)_6]$ → 濃青色沈殿、$Fe^{3+}+KSCN$ → 血赤色の溶液

・Cr：CrO_4^{2-} 黄色、$Cr_2O_7^{2-}$ 赤橙色。$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$（酸性で $Cr_2O_7^{2-}$、塩基性で CrO_4^{2-}）。$PbCrO_4$ 黄、$BaCrO_4$ 黄、Ag_2CrO_4 赤褐の沈殿

・Mn：MnO_4^- 赤紫色、Mn^{2+} ほぼ無色（淡桃色）、MnO_2 黒（酸化剤・触媒）

・Cu：Cu^{2+} 青色、CuO 黒、Cu_2O 赤、$CuSO_4$ 無水物は白（水で青）

例題　次の (1)〜(3) に当てはまるイオンを答えよ。(1) $KSCN$ 水溶液を加えると血赤色になる　(2) クロムを含む黄色のイオンで、酸性にすると赤橙色に変わる　(3) 希塩酸を加えると白色沈殿を生じ、その沈殿は熱湯に溶ける

解　(1) **Fe^{3+}**　(2) **CrO_4^{2-}**（$Cr_2O_7^{2-}$ に変わる）　(3) **Pb^{2+}**

解法 087　工業的製法（窒素・硫黄）は「全体の式にまとめると 1：1」で量を出す

こう出たら　ハーバー・ボッシュ法、オストワルト法、接触法の反応と量的関係。

こう解く

・ハーバー・ボッシュ法：$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$（四酸化三鉄を主成分とする触媒、高温・高圧）

・オストワルト法：$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$（Pt 触媒）、$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$、$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$（NO は再利用）→ 全体 $\mathbf{NH_3 + 2O_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O}$。$NH_3$ 1 mol → HNO_3 1 mol

・接触法：$S + O_2 \rightarrow SO_2$、$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$（$V_2O_5$ 触媒）、SO_3 を濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、希硫酸で薄める。**S 1 mol → H_2SO_4 1 mol**

例題　NH_3 1.7 kg がすべて HNO_3 になるとすると、質量パーセント濃度 63% の硝酸は何 kg 得られるか。$NH_3 = 17,\ HNO_3 = 63$

解　NH_3 100 mol → HNO_3 100 mol = 6.3 kg → 63% の硝酸は **10 kg**

⚠ $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$ だけを見て「NO_2 の $\frac{2}{3}$ しか硝酸にならない」とするのは誤り。生じた NO を再び酸化して使うので、全体では 1：1 になる。

解法 088　金属の製錬は「酸化物を還元」、電解でつくる金属は e^- の mol で量を出す

こう出たら　鉄の製錬、アルミニウムの溶融塩電解、銅の電解精錬、アンモニアソーダ法。

こう解く

・鉄：溶鉱炉でコークスからできた CO で還元（$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$）→ 銑鉄（C 約 4%）→ 転炉で O_2 を吹き込み鋼にする。

・Al：ボーキサイトから得た酸化アルミニウムを、融解した氷晶石に溶かして電気分解（**溶融塩電解**）。陰極 $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$、陽極の炭素が O^{2-} と反応して $CO,\ CO_2$。

・Cu：粗銅を陽極、純銅を陰極として硫酸銅(II)水溶液を電気分解（**電解精錬**）。Cu よりイオン化傾向の大きい Zn・Fe・Ni はイオンとして溶液中に、小さい Ag・Au は陽極泥になる。

・アンモニアソーダ法：$NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$、$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$。全体 $2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$

例題　アルミニウム 27 kg を溶融塩電解でつくるのに必要な電気量は何 C か。$Al = 27$、$F = 9.65 \times 10^4\ C/mol$

解　Al 1.0×10^3 mol に e^- 3.0×10^3 mol。$3.0 \times 10^3 \times 9.65 \times 10^4 = \mathbf{2.9 \times 10^8}$ C

⚠ Al はイオン化傾向が大きいので、水溶液を電気分解すると陰極で H_2 が発生し、Al は得られない。だから**溶融塩電解**を使う（Na も NaCl の溶融塩電解でつくる）。

📝 まとめ

加える試薬（イオン）	沈殿と色
Cl^-	$AgCl$ 白（光で黒くなる）、$PbCl_2$ 白（熱水に溶ける）
SO_4^{2-}	$BaSO_4$ 白、$CaSO_4$ 白、$PbSO_4$ 白
CO_3^{2-}	$CaCO_3$ 白、$BaCO_3$ 白
CrO_4^{2-}	$PbCrO_4$ 黄、$BaCrO_4$ 黄、Ag_2CrO_4 赤褐
S^{2-}（酸性でも沈殿）	CuS 黒、PbS 黒、Ag_2S 黒、CdS 黄
S^{2-}（中性・塩基性で沈殿）	ZnS 白、FeS 黒、NiS 黒、MnS 淡赤
OH^-（少量）	$Fe(OH)_3$ 赤褐、$Fe(OH)_2$ 緑白、$Cu(OH)_2$ 青白、$Al(OH)_3$ 白、$Zn(OH)_2$ 白、Ag_2O 褐

工業的製法	製品	要点
ハーバー・ボッシュ法	NH_3	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$、四酸化三鉄が主成分の触媒
オストワルト法	HNO_3	Pt 触媒、全体 $NH_3 + 2O_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O$
接触法	H_2SO_4	V_2O_5 触媒、SO_3 を濃硫酸に吸収
アンモニアソーダ法	Na_2CO_3	全体 $2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$
溶融塩電解	Al, Na	Al は氷晶石に酸化アルミニウムを溶かして電解
電解精錬	Cu	陽極に粗銅、陽極泥に Ag・Au

第3部 有機化学

12 有機化合物の基礎と脂肪族化合物

解法 089 元素分析は「$CO_2 \times \frac{12}{44}$、$H_2O \times \frac{2}{18}$、O は残り」

こう出たら　燃焼で生じた CO_2・H_2O の質量から組成式・分子式を求める。

こう解く

C の質量 $=$ CO_2 の質量 $\times \frac{12}{44}$、H の質量 $=$ H_2O の質量 $\times \frac{2}{18}$、O の質量＝試料 − C − H。

それぞれを原子量で割って最も簡単な整数比 → 組成式。分子量がわかれば 分子式＝(組成式)$_n$。

装置：試料を酸化銅(II)とともに燃焼 → **塩化カルシウム管（H_2O を吸収）→ ソーダ石灰管（CO_2 を吸収）**の順。

例題　C・H・O からなる化合物 23.0 mg を完全燃焼させると、CO_2 44.0 mg、H_2O 27.0 mg が生じた。分子量を 46 として分子式を求めよ。

解　C 12.0 mg、H 3.0 mg、O $23.0 - 12.0 - 3.0 = 8.0$ mg。C : H : O $= \frac{12.0}{12} : \frac{3.0}{1.0} : \frac{8.0}{16} = 1.0 : 3.0 : 0.50 = 2 : 6 : 1$。

組成式 C_2H_6O（式量 46）なので、分子式も **C_2H_6O**

⚠ 吸収管の順を逆にすると、ソーダ石灰が CO_2 と H_2O の両方を吸収してしまい、C と H を区別できなくなる。

解法 090 不飽和度で「二重結合・環の数」を見積もる

こう出たら　分子式から、二重結合・環・ベンゼン環の有無など構造の見当をつける。

こう解く

$C_xH_yO_z$ の不飽和度 $= \dfrac{2x + 2 - y}{2}$（O は無関係、ハロゲンは H と同じに数える）。

不飽和度 1 ＝ 二重結合（C=C または C=O）1 つ か 環 1 つ、2 ＝ 三重結合 1 つ など、**4 以上ならベンゼン環**（不飽和度 4）を疑う。

例題　次の分子式の不飽和度を求め、考えられる構造の特徴を答えよ。(1) C_4H_8　(2) C_8H_{10}　(3) C_3H_6O

解　(1) 1：アルケン（C=C 1 つ）またはシクロアルカン　(2) 4：ベンゼン環 1 つ（エチルベンゼン、キシレン）

(3) 1：C=O（アルデヒド・ケトン）、C=C（と −OH またはエーテル結合）、または環

解法 091 構造異性体は「炭素骨格 → 官能基の位置」の順に数える

こう出たら　分子式から構造異性体の数を求める。

こう解く

① 官能基の種類を決める（$C_nH_{2n+2}O$ ならアルコールとエーテル）② 炭素骨格（直鎖・枝分かれ）をすべて書く ③ 各骨格について、官能基をつける位置を**対称性で重複しないように**数える。エーテルは O の両側の炭素数の分け方で数える。

例題　分子式 $C_4H_{10}O$ の構造異性体の数を求めよ。

解　アルコール：直鎖の骨格で 2 通り（1-ブタノール、2-ブタノール）、枝分かれの骨格で 2 通り（2-メチル-1-プロパノール、2-メチル-2-プロパノール）→ 4 種。

エーテル：O の両側が C1 と C3（C3 は直鎖・枝分かれの 2 通り）、C2 と C2 → 3 種。合計 **7 種**

⚠ 立体異性体まで含めると、2-ブタノールに鏡像異性体が 1 対あるので 8 種になる。

解法 092　立体異性体は「C=C の両端が異なる 2 基」「4 つの異なる基をもつ C（不斉炭素原子）」

こう出たら　シス–トランス異性体・鏡像異性体の有無と数。

こう解く

・**シス–トランス異性体**：C=C の 2 つの炭素原子のそれぞれに、異なる 2 つの原子・原子団が結合している。

・**鏡像異性体**：4 つの異なる原子・原子団が結合した炭素（不斉炭素原子）が 1 個あれば 1 対。旋光性などが異なり、ほかの物理的・化学的性質はほぼ同じ（乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$ など）。

例題　分子式 C_4H_8 の異性体の数を、立体異性体も含めて求めよ。

解　鎖式：1-ブテン、2-ブテン（シス・トランスの 2 種）、2-メチルプロペン。環式：シクロブタン、メチルシクロプロパン。合計 **6 種**

⚠ 1-ブテン（$CH_2=$ の炭素に H が 2 つ）や 2-メチルプロペン（一方の炭素に CH_3 が 2 つ）には、シス–トランス異性体はない。

解法 093　付加反応の量は「C=C 1 つに H_2・Br_2 1 分子」

こう出たら　アルケン・アルキンへの付加反応の生成物と量的関係。

こう解く

C=C 1 つに H_2, Br_2, HCl, H_2O が 1 分子付加。C≡C には 2 分子まで付加できる。臭素の赤褐色が消えることで不飽和結合を検出できる。

アセチレン：H_2O 付加 → （ビニルアルコール）→ アセトアルデヒド、HCl 付加 → 塩化ビニル、CH_3COOH 付加 → 酢酸ビニル、3 分子重合 → ベンゼン。アセチレンは $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$ でつくる。

例題　あるアルケン 2.8 g に臭素を付加させると、臭素 8.0 g が反応した。このアルケンの分子式を求めよ。$Br_2 = 160$

解　Br_2 0.050 mol → アルケンも 0.050 mol → 分子量 $\frac{2.8}{0.050} = 56$。C_nH_{2n} で $14n = 56$、$n = 4$ → $\mathbf{C_4H_8}$

解法 094　アルコールは「級数で酸化生成物が決まる」、脱水は温度で分子間・分子内

こう出たら　アルコールの酸化・脱水・Na との反応から構造を決める。

こう解く

・第一級 $R-CH_2OH$ → アルデヒド $R-CHO$ → カルボン酸 $R-COOH$

・第二級 → ケトン　・第三級 → 酸化されにくい

・濃硫酸と加熱：エタノールは 130〜140℃ で分子間脱水（ジエチルエーテル）、160〜170℃ で分子内脱水（エチレン）

・Na と反応して H_2：$2R-OH + 2Na \rightarrow 2R-ONa + H_2$（–OH 2 個で H_2 1 分子）。エーテルは Na と反応しない。

例題　分子式 $C_4H_{10}O$ のアルコール A は、硫酸酸性の二クロム酸カリウムで酸化するとケトンになり、不斉炭素原子をもつ。A の示性式と名称を答えよ。

解　酸化でケトンになるので第二級アルコール。$C_4H_{10}O$ の第二級アルコールは 1 種類だけ：$\mathbf{CH_3CH(OH)CH_2CH_3}$、**2-ブタノール**

解法 095　銀鏡・フェーリングは「−CHO」、ヨードホルムは「CH_3CO- か $CH_3CH(OH)-$」

こう出たら　検出反応の結果からアルデヒド・ケトン・アルコールなどを区別する。

こう解く

・銀鏡反応（アンモニア性硝酸銀水溶液 → Ag）**・フェーリング液の還元**（→ Cu_2O の赤色沈殿）：アルデヒド（$HCHO$, CH_3CHO）、ギ酸、ギ酸エステル、還元性の糖

・ヨードホルム反応（ヨウ素と NaOH 水溶液で CHI_3 の黄色沈殿・特異臭）：CH_3CO-R または $CH_3CH(OH)-R$（R は H または炭化水素基）をもつもの。エタノール、2-プロパノール、アセトン、アセトアルデヒド、2-ブタノールなど。酢酸・酢酸エチルは示さない。

例題　次の化合物のうち、銀鏡反応とヨードホルム反応の両方を示すものを選べ。エタノール、アセトアルデヒド、アセトン、ギ酸、メタノール

解　**アセトアルデヒド**（−CHO と CH_3CO- の両方をもつ）。エタノール・アセトンはヨードホルム反応だけ、ギ酸は銀鏡反応だけ、メタノールはどちらも示さない。

解法 096　油脂の計算は「油脂 1 mol ＝ エステル結合 3 ＝ KOH 3 mol」、C=C の数はヨウ素価から

こう出たら　けん化価・ヨウ素価、油脂の分子量や二重結合の数。

こう解く

油脂はグリセリンと脂肪酸 3 分子のエステル。けん化には油脂 1 mol に $NaOH$（KOH）3 mol が必要。

けん化価（油脂 1 g のけん化に必要な KOH の mg 数）$= \dfrac{3 \times 56 \times 10^3}{M}$

ヨウ素価（油脂 100 g に付加する I_2 の g 数）$= \dfrac{254\,n \times 100}{M}$（$n$：1 分子中の C=C の数）

セッケンは弱酸と強塩基の塩で水溶液は弱塩基性。硬水（Ca^{2+}, Mg^{2+}）では沈殿して泡立ちが悪い。合成洗剤（硫酸ドデシルナトリウムなど）は中性で、硬水でも使える。

例題　分子量 884 の油脂のヨウ素価は 86 である。(1) この油脂 1 分子中の C=C の数 (2) けん化価 を求めよ。$I_2 = 254$, $KOH = 56$

解　(1) $n = \dfrac{86 \times 884}{100 \times 254} = 2.99 \rightarrow$ **3 個**　(2) $\dfrac{3 \times 56 \times 10^3}{884} =$ **190**

⚠ C=C の多い油脂（ヨウ素価が大きい）は空気中で固まりやすい（乾性油）。ニッケルを触媒として H_2 を付加すると硬化油になる。

📝 まとめ

化合物	一般式・例	主な反応・検出
アルカン	C_nH_{2n+2}、メタン	光と Cl_2 で置換反応
アルケン	C_nH_{2n}、エチレン	付加反応（臭素の脱色）、付加重合
アルキン	C_nH_{2n-2}、アセチレン	付加反応（2 段階）、$CaC_2 + 2H_2O$ で生成
アルコール	$R-OH$、エタノール	Na で H_2、酸化（級数で生成物が違う）、脱水
エーテル	$R-O-R'$、ジエチルエーテル	Na と反応しない、沸点が低い
アルデヒド	$R-CHO$、アセトアルデヒド	還元性（銀鏡反応・フェーリング液の還元）
ケトン	$R-CO-R'$、アセトン	還元性なし。アセトンはヨードホルム反応
カルボン酸	$R-COOH$、酢酸	$NaHCO_3$ で CO_2、エステル化（ギ酸は還元性あり）
エステル	$R-COO-R'$、酢酸エチル	加水分解・けん化
ヨードホルム反応	CH_3CO-R、$CH_3CH(OH)-R$	CHI_3 の黄色沈殿

13 芳香族化合物

解法 097 ベンゼンは「付加より置換」― 試薬と条件で生成物が決まる

こう出たら　ベンゼン・トルエンなどの反応と生成物。

こう解く

・**ハロゲン化**：Cl_2＋鉄粉（$FeCl_3$）→ クロロベンゼン

・**ニトロ化**：濃硝酸＋濃硫酸（混酸）、約 60℃ → ニトロベンゼン

・**スルホン化**：濃硫酸と加熱 → ベンゼンスルホン酸

・付加は起こりにくいが、光をあてて Cl_2 → 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン、Ni 触媒・高温高圧で H_2 → シクロヘキサン

・**側鎖の酸化**：$KMnO_4$ で、ベンゼン環に直接結合した炭化水素基は（炭素数によらず）$-COOH$ になる

例題　次の反応の主な有機生成物の名称を答えよ。(1) ベンゼン＋濃硝酸＋濃硫酸（加熱）　(2) ベンゼン＋塩素（光）　(3) エチルベンゼンを $KMnO_4$ で酸化　(4) ベンゼン＋塩素（鉄粉）

解　(1) **ニトロベンゼン**　(2) **1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン**　(3) **安息香酸**　(4) **クロロベンゼン**

解法 098 芳香族の異性体は「側鎖 1 本か、置換基 2 つ（o・m・p）か」で分ける

こう出たら　芳香族化合物の構造異性体の数を数える。

こう解く

ベンゼン環以外の炭素・酸素を、「1 本の側鎖にまとめる」「2 つの置換基に分ける」…と場合分けする。

二置換体は **o–、m–、p– の 3 種**。三置換体は、3 つとも同じ → 3 種、2 つが同じ → 6 種、すべて異なる → 10 種。

例題　次の分子式をもつ芳香族化合物の構造異性体の数を求めよ。(1) C_8H_{10}（炭化水素）　(2) C_7H_8O

解　(1) エチルベンゼン＋キシレン（o, m, p）＝ **4 種**

(2) ベンジルアルコール、メチルフェニルエーテル、クレゾール（o, m, p）＝ **5 種**

解法 099 フェノールは「炭酸より弱い酸」― 酸の強さの順で遊離を判断する

こう出たら　フェノール類の性質、酸の強さと塩の反応。

こう解く

酸の強さ：**塩酸・硫酸 ＞ スルホン酸 ＞ カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノール**。弱い酸の塩に強い酸を加えると、弱い酸が遊離する。

フェノールは $NaOH$ 水溶液には溶ける（ナトリウムフェノキシド）が、$NaHCO_3$ 水溶液とは反応しない。

検出：塩化鉄(III)水溶液で紫色（青～赤紫）。臭素水で 2,4,6-トリブロモフェノールの白色沈殿。

例題　(1) ナトリウムフェノキシドの水溶液に CO_2 を通じたときの変化を化学反応式で表せ。(2) 安息香酸とフェノールを区別するのに使える水溶液を 1 つ答えよ。

解　(1) $C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$（フェノールが遊離して白濁する）

(2) **$NaHCO_3$ 水溶液**（安息香酸だけが CO_2 を出して溶ける）。塩化鉄(III)水溶液でもよい（フェノールだけ呈色）。

解法 100　フェノールの製法は 3 つ ― 工業的にはクメン法でアセトンも得る

こう出たら　フェノールの合成経路、クメン法の量的関係。

こう解く

① **クメン法**：ベンゼン＋プロペン → クメン → 酸素で酸化 → クメンヒドロペルオキシド → 希硫酸で分解 → フェノール＋アセトン

② ベンゼンスルホン酸 → $NaOH$ と融解（アルカリ融解）→ ナトリウムフェノキシド → 酸を加える

③ クロロベンゼン＋$NaOH$ 水溶液（高温・高圧）→ ナトリウムフェノキシド → 酸を加える

例題　クメン法でフェノール 94 kg をつくるとき、同時に得られるアセトンは何 kg か。$C_6H_5OH = 94$, $CH_3COCH_3 = 58$

解　フェノール 1.0×10^3 mol と同じ物質量のアセトンが生じる → **58 kg**

解法 101　サリチル酸は「–OH と –COOH の両方」― どちらを反応させたかで $FeCl_3$ の呈色が変わる

こう出たら　サリチル酸の合成と、その誘導体（アセチルサリチル酸・サリチル酸メチル）の性質。

こう解く

ナトリウムフェノキシド＋CO_2（高温・高圧）→ サリチル酸ナトリウム → 希硫酸 → サリチル酸。

・＋無水酢酸（–OH をアセチル化）→ **アセチルサリチル酸**（解熱鎮痛剤）。フェノール性 –OH がないので $FeCl_3$ で**呈色しない**。

・＋メタノール・濃硫酸（–COOH をエステル化）→ **サリチル酸メチル**（消炎鎮痛剤）。–OH が残るので $FeCl_3$ で**呈色する**。$NaHCO_3$ とは反応しない。

例題　サリチル酸 2.76 g から得られるアセチルサリチル酸は、最大で何 g か。サリチル酸 $C_7H_6O_3 = 138$、アセチルサリチル酸 $C_9H_8O_4 = 180$

解　$\frac{2.76}{138} = 0.0200$ mol → $0.0200 \times 180 = $ **3.60 g**

⚠ 合成したアセチルサリチル酸に未反応のサリチル酸が残っていると $FeCl_3$ で紫色になる。純度の確認に使える。

解法 102　アニリンは「ニトロベンゼンの還元」でつくり、さらし粉で赤紫色

こう出たら　アニリンの製法・性質・検出。

こう解く

ニトロベンゼン＋スズ（または鉄）＋濃塩酸 → アニリン塩酸塩 → $NaOH$ 水溶液 → アニリン（弱塩基、水に溶けにくい油状の液体、塩酸には溶ける）。

検出：さらし粉水溶液で**赤紫色**。硫酸酸性の $K_2Cr_2O_7$ で酸化すると黒色のアニリンブラック。

無水酢酸と反応してアセトアニリド（アミド結合をもつ）。空気中で徐々に酸化されて褐色になる。

例題　ニトロベンゼンからアニリンを得る操作を、使う試薬の順に説明せよ。

解　**スズと濃塩酸**で還元してアニリン塩酸塩 $C_6H_5NH_3Cl$ とし、**NaOH 水溶液**を加えて弱塩基のアニリンを遊離させる（エーテルで抽出して取り出す）。

解法 103　ジアゾ化は「5℃以下で $NaNO_2$+HCl」、カップリングでアゾ化合物

こう出たら　塩化ベンゼンジアゾニウムの生成・分解とカップリング。

こう解く

アニリン+塩酸+亜硝酸ナトリウム（氷冷、0〜5℃）→ 塩化ベンゼンジアゾニウム $C_6H_5N_2Cl$（ジアゾ化）。

温度が上がると分解：$C_6H_5N_2Cl + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + N_2 + HCl$。

ナトリウムフェノキシドの水溶液に加えると、p-ヒドロキシアゾベンゼン（p-フェニルアゾフェノール、橙赤色）が生じる（カップリング）。アゾ基 –N=N– をもつ化合物はアゾ染料として使われる。

例題　塩化ベンゼンジアゾニウムの水溶液を 5℃ 以下に保つ理由を述べ、温めたときの変化を化学反応式で表せ。

解　不安定で、温度が上がると水と反応して**分解**してしまうため。$C_6H_5N_2Cl + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + N_2 + HCl$

解法 104　抽出は「酸・塩基を加えて塩にし、水層へ移す」— 弱い酸ほど強い塩基が必要

こう出たら　芳香族化合物の混合物（エーテル溶液）を、分液漏斗で分離する。

こう解く

塩（イオン）になると水層へ、分子のままならエーテル層に残る。

・**塩酸**：塩基（アニリン）が塩になって水層へ

・**$NaHCO_3$ 水溶液**：カルボン酸（安息香酸・サリチル酸）だけが水層へ（フェノールは炭酸より弱いので残る）

・**NaOH 水溶液**：フェノール類が水層へ

・中性の物質（トルエン、ニトロベンゼンなど）は最後までエーテル層

水層から取り出すには、より強い酸（塩基）を加えて遊離させ、再びエーテルで抽出する。

例題　アニリン、フェノール、安息香酸、トルエンを含むエーテル溶液に、① 塩酸、② $NaHCO_3$ 水溶液、③ NaOH 水溶液の順に加えて振り混ぜ、そのつど水層を分けた。①〜③ の水層と、最後のエーテル層に含まれる物質を答えよ。

解　① **アニリン塩酸塩**　② **安息香酸ナトリウム**　③ **ナトリウムフェノキシド**　エーテル層：**トルエン**

⚠ ②と③を逆にすると、NaOH で安息香酸とフェノールが両方とも水層に移ってしまい、分離できない。

📝 まとめ

化合物	主な製法	性質・検出
ニトロベンゼン	ベンゼン＋混酸（ニトロ化）	中性、淡黄色の油状液体
アニリン	ニトロベンゼンを Sn＋HCl で還元 → NaOH	弱塩基、さらし粉で赤紫色
フェノール	クメン法（アセトンも生成）など	炭酸より弱い酸、$FeCl_3$ で紫色、臭素水で白色沈殿
安息香酸	トルエンの酸化	$NaHCO_3$ と反応して CO_2
サリチル酸	ナトリウムフェノキシド＋CO_2（高温・高圧）→ 酸	$FeCl_3$ で紫色、$NaHCO_3$ で CO_2
アセチルサリチル酸	サリチル酸＋無水酢酸	$FeCl_3$ で呈色しない
サリチル酸メチル	サリチル酸＋メタノール（濃硫酸）	$FeCl_3$ で紫色、$NaHCO_3$ とは反応しない
フタル酸	o-キシレンの酸化	加熱すると無水フタル酸（分子内脱水）
テレフタル酸	p-キシレンの酸化	ポリエチレンテレフタラートの原料
塩化ベンゼンジアゾニウム	アニリン＋$NaNO_2$＋HCl（0〜5℃）	温めると分解して N_2、カップリングでアゾ化合物

14 有機化合物の構造決定

解法 105 分子式は「組成式 × n」、n は分子量から決める

こう出たら　元素分析の質量百分率と分子量から分子式を求め、構造の候補を考える。

こう解く

各元素の%を原子量で割って比を出し、最小の値で割って整数比にする（0.5 や 0.33 が出たら 2 倍・3 倍する）。
分子量は、気体の状態方程式・凝固点降下・中和滴定（価数のわかる酸）などから求める。

例題　C 40.0%、H 6.7%、O 53.3% の化合物がある。分子量は 60 で、$NaHCO_3$ 水溶液に加えると CO_2 を発生した。分子式と示性式を答えよ。

解　$C : H : O = \frac{40.0}{12} : \frac{6.7}{1.0} : \frac{53.3}{16} = 3.33 : 6.7 : 3.33 = 1 : 2 : 1$ → 組成式 CH_2O（式量 30）。$n = 2$ で $\mathbf{C_2H_4O_2}$。
カルボン酸なので $\mathbf{CH_3COOH}$（酢酸）

⚠ $C_2H_4O_2$ にはギ酸メチル $HCOOCH_3$ もある。分子式だけで決めず、反応の情報で絞り込む。

解法 106 候補は「不飽和度 → 官能基 → 骨格」の順に漏れなく書き出す

こう出たら　構造決定の最初に、条件を満たす異性体をすべて挙げる。

こう解く

① 不飽和度を求める ② O の数から考えられる官能基（O 1 個：アルコール・エーテル・アルデヒド・ケトン、O 2 個：カルボン酸・エステルなど）③ 炭素骨格を書き、官能基を対称性に注意して置く。
鏡像異性体を区別するかどうかは問題文で確認する。

例題　分子式 $C_5H_{12}O$ のアルコールの構造異性体の数と、そのうち不斉炭素原子をもつものの数を求めよ。

解　直鎖の骨格：1-、2-、3-ペンタノール（3 種）。2-メチルブタンの骨格：2-メチル-1-ブタノール、3-メチル-1-ブタノール、2-メチル-2-ブタノール、3-メチル-2-ブタノール（4 種）。2,2-ジメチルプロパンの骨格：2,2-ジメチル-1-プロパノール（1 種）。合計 **8 種**。
不斉炭素原子をもつもの：2-ペンタノール、2-メチル-1-ブタノール、3-メチル-2-ブタノールの **3 種**

解法 107 官能基は「反応の結果」から逆算する

こう出たら　反応性の記述から官能基や構造を決める。

こう解く

・Na で H_2 → −OH または −COOH　・$NaHCO_3$ で CO_2 → −COOH（スルホン酸も）
・$FeCl_3$ で呈色 → フェノール性 −OH　・銀鏡反応・フェーリング液 → −CHO（ギ酸・ギ酸エステルも）
・ヨードホルム反応 → CH_3CO- または $CH_3CH(OH)-$　・臭素の脱色 → C=C、C≡C
・加水分解される → エステル・アミド　・酸化でアルデヒド → 第一級アルコール、ケトン → 第二級アルコール

例題　分子式 C_3H_8O の化合物 A、B、C がある。A を酸化すると銀鏡反応を示す化合物が得られる。B はヨードホルム反応を示す。C は Na と反応しない。A〜C の示性式を答えよ。

解　A $\mathbf{CH_3CH_2CH_2OH}$（1-プロパノール、酸化でプロピオンアルデヒド）　B $\mathbf{CH_3CH(OH)CH_3}$（2-プロパノール）　C $\mathbf{CH_3OCH_2CH_3}$（エチルメチルエーテル）

解法 108　エステルは「加水分解で酸とアルコールに分けて」それぞれを決める

こう出たら　エステルの構造決定（$C_nH_{2n}O_2$ など）。

こう解く

$R-COO-R' + H_2O \rightarrow R-COOH + R'-OH$。

生じたカルボン酸の性質（銀鏡反応を示す → ギ酸）と、アルコールの性質（ヨードホルム反応 → $CH_3CH(OH)-$ をもつ、酸化してケトン → 第二級）から R・R' を決め、炭素数の合計が分子式と合うか確かめる。

例題　分子式 $C_4H_8O_2$ のエステル A を加水分解すると、カルボン酸 X とアルコール Y が得られた。X は銀鏡反応を示し、Y はヨードホルム反応を示した。A の示性式と名称を答えよ。

解　X は銀鏡反応を示すのでギ酸 $HCOOH$。Y は炭素数 3 のアルコールでヨードホルム反応を示すので 2-プロパノール。

A は $\mathbf{HCOOCH(CH_3)_2}$（ギ酸イソプロピル）

⚠ $C_4H_8O_2$ のエステルは $HCOOCH_2CH_2CH_3$、$HCOOCH(CH_3)_2$、$CH_3COOC_2H_5$、$C_2H_5COOCH_3$ の 4 種。

解法 109　アルケンの構造は「酸化開裂の生成物の C=O どうしをつなぐ」

こう出たら　アルケンをオゾン分解（または $KMnO_4$ で酸化開裂）した生成物から、もとの構造を決める。

こう解く

オゾン分解：$R^1R^2C=CR^3R^4 \rightarrow R^1R^2C=O + O=CR^3R^4$。2 つの生成物の C=O の炭素どうしを二重結合でつなぎ直せば、もとのアルケンになる。

生成物がアルデヒド → その炭素に H が結合していた。ケトン → H がなかった。

（$KMnO_4$ で強く酸化すると、アルデヒドはさらにカルボン酸に、$CH_2=$ の部分は CO_2 になる。）

例題　分子式 C_5H_{10} のアルケン A をオゾン分解すると、アセトンとアセトアルデヒドが得られた。A の示性式と名称を答えよ。

解　$(CH_3)_2C=O$ と $O=CHCH_3$ をつなぐと $\mathbf{(CH_3)_2C=CHCH_3}$、**2-メチル-2-ブテン**

解法 110　シス–トランス異性体は「性質の違い」でも区別できる ― 加熱で酸無水物になるのはシス形

こう出たら　マレイン酸・フマル酸など、立体異性体を性質の違いから区別する。

こう解く

・**マレイン酸（シス形）**：2 つの –COOH が同じ側にあり近いので、加熱すると分子内で脱水して無水マレイン酸になる。

・**フマル酸（トランス形）**：–COOH が反対側にあり、分子内で脱水しにくい。融点はフマル酸の方が高い。

・どちらも H_2 を付加するとコハク酸になる（立体異性がなくなる）。

・不斉炭素原子をもつかどうかも、構造決定の最後の絞り込みによく使われる。

例題　分子式 $C_4H_4O_4$ のジカルボン酸 A、B は互いにシス–トランス異性体である。A を加熱すると酸無水物 $C_4H_2O_3$ が生じたが、B は同じ条件では変化しにくかった。A、B の名称を答えよ。

解　A **マレイン酸**（シス形）　B **フマル酸**（トランス形）

解法 111　二置換ベンゼンの位置は「酸化生成物」と「環の H を 1 つ置換した異性体の数」で決める

こう出たら　芳香族化合物の置換基の位置（o・m・p）を決める。

こう解く

・$KMnO_4$ で側鎖を酸化：側鎖 1 本 → 安息香酸、2 本 → ベンゼンジカルボン酸（フタル酸・イソフタル酸・テレフタル酸）。o-体のフタル酸だけが加熱で酸無水物（無水フタル酸）になる。

・ベンゼン環の H 1 個を Cl などで置換した化合物の数：o-キシレン 2 種、m-キシレン 3 種、**p-キシレン 1 種**、エチルベンゼン 3 種。対称性の高い p-体ほど少ない。

例題　分子式 C_8H_{10} の芳香族炭化水素 A を $KMnO_4$ で酸化して得た化合物を加熱すると、酸無水物が生じた。A の名称を答えよ。また、C_8H_{10} の芳香族炭化水素のうち、ベンゼン環の H 原子 1 個を Cl で置換した化合物が 1 種類しかないものはどれか。

解　A は **o-キシレン**（酸化でフタル酸 → 無水フタル酸）。1 種類しかないのは **p-キシレン**。

解法 112　総合問題は「分子式 → 加水分解でばらす → 断片を同定 → 組み立てる」

こう出たら　いくつもの反応条件が与えられる構造決定の総合問題。

こう解く

① 分子式と不飽和度（4 以上ならベンゼン環）② エステル・アミドなら加水分解して断片に分ける ③ 断片ごとに検出反応で官能基・位置を決める ④ 炭素数・水素数の合計が分子式と合うか確かめる ⑤ 残りの条件（不斉炭素原子、異性体の数など）で最終決定する。

例題　分子式 $C_8H_8O_2$ の芳香族エステル A を加水分解すると、化合物 B と C が得られた。B は塩化鉄(III)水溶液で紫色を示した。C は銀鏡反応を示さず、$NaHCO_3$ 水溶液と反応して CO_2 を発生した。A の示性式と名称を答えよ。

解　不飽和度 5（ベンゼン環 4+C=O 1）。B はフェノール類（炭素数 6 以上）、C はギ酸以外のカルボン酸（炭素数 2 以上）。合計 8 なので B はフェノール、C は酢酸。

A は $CH_3COOC_6H_5$（酢酸フェニル）

⚠ $C_8H_8O_2$ の芳香族エステルには、安息香酸メチル、ギ酸ベンジル、ギ酸のクレゾールエステル（o, m, p）もある。「C が銀鏡反応を示さない」でギ酸エステルが、「B が $FeCl_3$ で呈色」で安息香酸メチルが除かれる。

📝 まとめ

実験結果	わかること
Na と反応して H_2	−OH（アルコール・フェノール）または −COOH
$NaHCO_3$ で CO_2	−COOH（またはスルホン酸）
$FeCl_3$ で紫色	フェノール性 −OH
銀鏡反応・フェーリング液の還元	−CHO（アルデヒド、ギ酸、ギ酸エステル）
ヨードホルム反応	CH_3CO-R、$CH_3CH(OH)-R$
臭素水の脱色	C=C、C≡C（フェノールは置換で白色沈殿）
加熱で分子内脱水（酸無水物）	マレイン酸（シス形）、フタル酸（o-体）
不飽和度	$\frac{2x+2-y}{2}$（$C_xH_yO_z$）。4 以上ならベンゼン環を疑う

よく出る異性体の数	内訳
$C_4H_{10}O$：7 種	アルコール 4（うち 2-ブタノールに鏡像異性体）＋エーテル 3
$C_5H_{12}O$ のアルコール：8 種	不斉炭素原子をもつもの 3 種
C_4H_8：6 種（立体異性体を含む）	鎖式 4（2-ブテンのシス・トランスを含む）＋環式 2
$C_4H_8O_2$ のエステル：4 種	ギ酸エステル 2、酢酸エチル、プロピオン酸メチル
C_8H_{10}（芳香族）：4 種	エチルベンゼン、o・m・p-キシレン
C_7H_8O（芳香族）：5 種	ベンジルアルコール、メチルフェニルエーテル、o・m・p-クレゾール

第4部 高分子化合物

15 天然高分子化合物

解法 113 糖の還元性は「開環して −CHO（$-CO-CH_2OH$）が出られるか」、量は問題文の約束で

こう出たら　単糖・二糖の還元性（銀鏡反応・フェーリング液の還元）、加水分解とフェーリング液の還元の量的関係。

こう解く

・単糖（グルコース・フルクトース・ガラクトース）はすべて還元性を示す（フルクトースは $-CO-CH_2OH$ の部分が還元性を示す）。

・二糖：マルトース・セロビオース・ラクトースは還元性を示す。**スクロース**は、グルコースとフルクトースが還元性を示す部分どうしで結合しているので**還元性を示さない**（トレハロースも示さない）。

・デンプン・セルロースは還元性を示さない。

・スクロースを加水分解した転化糖（グルコース+フルクトース）は還元性を示す。量的関係は、問題文の「還元糖 1 mol から Cu_2O 1 mol」などの約束に従う。

例題　スクロース 3.42 g を完全に加水分解し、生じた単糖をすべてフェーリング液と反応させた。還元糖 1 mol から Cu_2O が 1 mol 生じるとすると、Cu_2O は何 g 生じるか。スクロース $=342$、$Cu_2O=143$

解　スクロース 0.0100 mol → グルコース 0.0100 mol とフルクトース 0.0100 mol、合計 0.0200 mol。Cu_2O は $0.0200\times143=$ **2.86 g**

⚠ 加水分解する前のスクロースはフェーリング液を還元しない。「加水分解したかどうか」を必ず確認する。

解法 114 多糖は「$(C_6H_{10}O_5)_n$」一 加水分解・発酵の量は単位 162 で計算

こう出たら　デンプン・セルロースの加水分解、アルコール発酵、重合度、多糖の構造の違い。

こう解く

$(C_6H_{10}O_5)_n+nH_2O\rightarrow nC_6H_{12}O_6$：単位 162 g からグルコース 180 g。アルコール発酵 $C_6H_{12}O_6\rightarrow 2C_2H_5OH+2CO_2$。重合度 $n=\frac{\text{分子量}}{162}$。

・アミロース：α-グルコースが 1,4 結合で直鎖状（らせん構造）、ヨウ素デンプン反応で濃青色

・アミロペクチン：1,6 結合で枝分かれ、赤紫色　・グリコーゲン：さらに枝分かれが多い、赤褐色

・セルロース：β-グルコースが 1,4 結合で直線状、ヨウ素デンプン反応を示さない

例題　デンプン 81 g を完全に加水分解してグルコースとし、さらにすべてアルコール発酵させた。得られるエタノールは何 g か。$C_6H_{10}O_5=162$, $C_2H_5OH=46$

解　単位 $\frac{81}{162}=0.50$ mol → グルコース 0.50 mol（90 g）→ エタノール 1.0 mol ＝ **46 g**

解法 115　セルロースの誘導体は「1 単位に –OH が 3 つ」で質量を計算する

こう出たら　トリアセチルセルロース・トリニトロセルロースの生成量、エステル化された –OH の数。

こう解く

セルロースは $[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$ と書ける。3 つの –OH をすべてエステル化すると

・アセチル化 → $[C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3]_n$（単位 288）　・ニトロ化 → $[C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n$（単位 297）

–OH 1 つあたり、アセチル化で 42、ニトロ化で 45 だけ質量が増える。一部だけ反応したときは、質量の増加から反応した –OH の数を求める。

再生繊維：ビスコースレーヨン、銅アンモニアレーヨン（シュワイツァー試薬に溶かす）。半合成繊維：アセテート。

例題　セルロース 16.2 g をすべてトリニトロセルロースにすると、何 g になるか。$C_6H_{10}O_5 = 162$

解　単位 $\frac{16.2}{162} = 0.100$ mol → $0.100 \times 297 = \mathbf{29.7\ g}$

⚠ アセテート繊維は、トリアセチルセルロースを一部加水分解してアセトンに溶けるようにした（ジアセチルセルロース）ものからつくる。

解法 116　アミノ酸の電荷は「pH と等電点の大小」で判断する

こう出たら　アミノ酸の電離平衡、電気泳動での移動方向、等電点。

こう解く

アミノ酸は結晶中や水溶液中で双性イオン（$H_3N^+ - CHR - COO^-$）として存在する。

pH ＜ 等電点 → 陽イオンが多く陰極へ、pH ＞ 等電点 → 陰イオンが多く陽極へ、pH ＝ 等電点ではほとんど移動しない。

等電点：中性アミノ酸 約 6（グリシン 6.0、アラニン 6.0）、酸性アミノ酸（グルタミン酸 3.2）は小さく、塩基性アミノ酸（リシン 9.7）は大きい。

例題　pH 6.0 の緩衝液中で、アラニン（等電点 6.0）、グルタミン酸（3.2）、リシン（9.7）の混合物を電気泳動した。それぞれどちらの極へ移動するか。

解　アラニン：**ほとんど移動しない**　グルタミン酸：陰イオン → **陽極**へ　リシン：陽イオン → **陰極**へ

⚠「陽イオンは陰極へ」。電極の名前と、移動するイオンの電荷の符号を取り違えない。

解法 117　ペプチドの種類は「並べ方の数」、分子量は「和 – 18 ×（結合の数）」

こう出たら　ジペプチド・トリペプチドの種類の数、ペプチドの分子量。

こう解く

鎖状のペプチドは N 末端と C 末端を区別するので、アミノ酸の並び順が違えば別の物質。

異なる 3 種類を 1 分子ずつ → $3! = 6$ 種。2 種類から重複を許してつくるジペプチド → $2^2 = 4$ 種（鏡像異性体は問題の指示に従う）。

分子量＝Σ（アミノ酸の分子量）$-18\times$（ペプチド結合の数）。

例題　グリシン（分子量 75）、アラニン（89）、フェニルアラニン（165）を 1 分子ずつ含む鎖状のトリペプチドについて、(1) 考えられる構造の数 (2) 分子量 を求めよ。

解　(1) $3! = \mathbf{6\ 種}$　(2) $75 + 89 + 165 - 2 \times 18 = \mathbf{293}$

解法 118　タンパク質の検出反応は「何をもつと陽性か」で対応づける

こう出たら　検出反応の結果から、タンパク質・ペプチド・アミノ酸の特徴を答える。

こう解く

・ビウレット反応（NaOH 水溶液＋$CuSO_4$ 水溶液 → 赤紫色）：ペプチド結合を 2 つ以上もつ（トリペプチド以上）

・キサントプロテイン反応（濃硝酸で加熱 → 黄色、さらにアンモニア水で橙黄色）：ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン、フェニルアラニン）

・硫黄の検出（NaOH で加熱し、酢酸鉛(II)水溶液 → 黒色の PbS）：硫黄を含むアミノ酸（システインなど）

・ニンヒドリン反応（赤紫～青紫色）：アミノ基（アミノ酸自身も陽性）

・変性：熱・強酸・強塩基・重金属イオン・アルコールなどで立体構造がこわれる。

例題　あるペプチドは、ビウレット反応は陰性、キサントプロテイン反応は陽性、ニンヒドリン反応は陽性であった。このペプチドについてわかることを答えよ。

解　ペプチド結合が 1 つの**ジペプチド**であり、**ベンゼン環をもつアミノ酸**を含む。

解法 119　窒素の定量は「逆滴定で NH_3 → N の質量 → ÷0.16」

こう出たら　食品などの窒素の量からタンパク質の含有率を求める（ケルダール法）。

こう解く

試料中の N をすべて NH_3 に変え、過剰の硫酸に吸収させてから、残った酸を NaOH 水溶液で滴定する（逆滴定、第3章）。

N の質量＝NH_3 の物質量 × 14。タンパク質は N を約 16% 含むので、**タンパク質の質量＝N の質量 ÷ 0.16**。

例題　食品 0.50 g 中の窒素をすべて NH_3 とし、0.050 mol/L の硫酸 25.0 mL に吸収させた。残った硫酸を 0.10 mol/L NaOH 水溶液で滴定すると 10.0 mL を要した。タンパク質の窒素含有率を 16% として、食品中のタンパク質の質量パーセントを求めよ。$N = 14$

解　H^+ $2 \times 0.050 \times 25.0 \times 10^{-3} = 2.5 \times 10^{-3}$ mol、OH^- 1.0×10^{-3} mol → NH_3 1.5×10^{-3} mol。

N は 21 mg、タンパク質は $\frac{21}{0.16} = 131$ mg。$\frac{131}{500} \times 100 = \mathbf{26\%}$

解法 120　酵素は「最適温度・最適 pH・基質特異性」、核酸は「塩基の相補性」

こう出たら　酵素の性質、DNA・RNA の構造と塩基の組成。

こう解く

・酵素：タンパク質でできた触媒。最適温度（多くは 35～40℃ 付近。高温では変性して失活）、最適 pH（ペプシン 約 2、トリプシン 約 8、だ液のアミラーゼ 約 7）、特定の物質（基質）にだけはたらく**基質特異性**。

・核酸：ヌクレオチド（リン酸＋糖＋塩基）の重合体。

DNA：糖はデオキシリボース、塩基は A・G・C・T、二重らせん構造。A と T、G と C が水素結合で対をつくる（相補性）→ A＝T、G＝C（物質量）。

RNA：糖はリボース、塩基は A・G・C・U、ふつう 1 本鎖。

例題　ある 2 本鎖 DNA に含まれる塩基のうち、A が物質量で 30% を占める。G、C、T はそれぞれ何%か。

解　T＝A＝**30%**、G＝C＝$\frac{100-60}{2} = \mathbf{20\%}$

📝 まとめ

糖	分子式	構成する単糖・構造	還元性
グルコース・フルクトース・ガラクトース	$C_6H_{12}O_6$	単糖	あり
マルトース	$C_{12}H_{22}O_{11}$	α-グルコース 2 分子	あり
セロビオース	$C_{12}H_{22}O_{11}$	β-グルコース 2 分子	あり
ラクトース	$C_{12}H_{22}O_{11}$	ガラクトース+グルコース	あり
スクロース	$C_{12}H_{22}O_{11}$	グルコース+フルクトース	なし
デンプン	$(C_6H_{10}O_5)_n$	α-グルコース（アミロース・アミロペクチン）	なし（ヨウ素で青〜赤紫）
セルロース	$(C_6H_{10}O_5)_n$	β-グルコース、直線状	なし

酵素	はたらき	酵素	はたらき
アミラーゼ	デンプン → マルトース	マルターゼ	マルトース → グルコース
インベルターゼ（スクラーゼ）	スクロース → グルコース+フルクトース	ラクターゼ	ラクトース → ガラクトース+グルコース
ペプシン・トリプシン	タンパク質 → ペプチド	リパーゼ	油脂 → 脂肪酸+モノグリセリド
セルラーゼ	セルロース → セロビオース	チマーゼ	グルコース → エタノール+CO_2

16 合成高分子化合物

解法 121 重合の型は「単量体の構造」で決まる ― C=C は付加、2 つの官能基は縮合、環は開環

こう出たら　高分子の単量体と重合の種類を答える。

こう解く

・**付加重合**：C=C をもつ単量体（エチレン、プロペン、塩化ビニル、スチレン、アクリロニトリル、酢酸ビニル、メタクリル酸メチル）

・**縮合重合**：2 つの官能基をもつ単量体どうしが、H_2O などを取り除きながら結合（ナイロン66、ポリエチレンテレフタラート）

・**開環重合**：環状の単量体の環が開いて結合（ε -カプロラクタム → ナイロン6）

・**付加縮合**：付加反応と縮合反応のくり返し（フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂）

・**共重合**：2 種類以上の単量体をいっしょに重合（SBR、NBR）

例題　次の高分子の単量体と重合の種類を答えよ。(1) ポリ塩化ビニル　(2) ナイロン6　(3) ポリエチレンテレフタラート　(4) フェノール樹脂

解　(1) 塩化ビニル $CH_2=CHCl$、**付加重合**　(2) ε -カプロラクタム、**開環重合**　(3) テレフタル酸とエチレングリコール、**縮合重合**　(4) フェノールとホルムアルデヒド、**付加縮合**

解法 122 重合度は「平均分子量 ÷ 繰り返し単位の式量」、結合の数は単位あたりで数える

こう出たら　重合度や、1 分子中のアミド結合・エステル結合の数を求める。

こう解く

繰り返し単位の式量を求める（縮合重合では、単量体の分子量の和 -18×2）。重合度 $n=\dfrac{M}{\text{単位の式量}}$（末端は無視）。

・ナイロン66：$-[CO(CH_2)_4CO-NH(CH_2)_6NH]-$、単位 226、アミド結合は 1 単位に 2 個

・ポリエチレンテレフタラート：$-[OC-C_6H_4-COO-(CH_2)_2-O]-$、単位 192、エステル結合は 1 単位に 2 個

例題　平均分子量 4.52×10^4 のナイロン66 について、重合度と 1 分子中のアミド結合の数を求めよ。$H=1.0,\ C=12,\ N=14,\ O=16$

解　単位 $C_{12}H_{22}N_2O_2=226$。$n=\frac{4.52\times10^4}{226}=$ **200**。アミド結合は $2\times200=$ **400 個**

⚠ 繰り返し単位のとり方によって n の値が変わる。問題文が単位をどう定義しているかを必ず確認する。

解法 123 高分子の平均分子量は「浸透圧 $\Pi=cRT$」で測る

こう出たら　高分子の溶液の浸透圧から、平均分子量・重合度を求める。

こう解く

高分子は質量の割に物質量が小さく、凝固点降下はごくわずかで測りにくいが、浸透圧なら測定できる。$M=\dfrac{wRT}{\Pi V}$。

高分子には分子量の分布があるので、得られるのは**平均分子量**。

例題　ポリスチレン 1.0 g を溶媒に溶かして 100 mL とした溶液の、27℃ での浸透圧は 2.4×10^2 Pa であった。ポリスチレンの平均分子量と重合度を求めよ。$R=8.3\times10^3$ Pa·L/(K·mol)、スチレン $C_8H_8=104$

解　$M=\dfrac{1.0\times8.3\times10^3\times300}{2.4\times10^2\times0.100}=1.04\times10^5\rightarrow\mathbf{1.0\times10^5}$。$n=\frac{1.04\times10^5}{104}=\mathbf{1.0\times10^3}$

解法 124　ビニロンは「ポリ酢酸ビニル → けん化 → PVA → アセタール化」、–OH 2 個に HCHO 1 分子

こう出たら　ビニロンの合成経路、アセタール化の割合と質量。

こう解く

酢酸ビニル → 付加重合 → ポリ酢酸ビニル → NaOH でけん化 → ポリビニルアルコール（PVA、水に溶ける）→ 紡糸してホルムアルデヒドで**アセタール化**（–OH の 30〜40%）→ 水に溶けない繊維。残った –OH のため吸湿性がある。

–OH 2 個＋HCHO 1 分子 → $-\mathrm{O}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{O}-+\mathrm{H_2O}$：2 単位（88）あたり質量が $30-18=12$ 増える。

例題　ポリビニルアルコール 88 g の –OH の 40% をアセタール化した。得られるビニロンの質量を求めよ。

$-\mathrm{CH_2CH(OH)}-=44$、$\mathrm{HCHO}=30$、$\mathrm{H_2O}=18$

解　–OH 2.0 mol のうち 0.80 mol が反応 → HCHO 0.40 mol が結合し、$\mathrm{H_2O}$ 0.40 mol が取れる。$88+0.40\times(30-18)=92.8$ → **93 g**

⚠ ビニルアルコールは不安定ですぐにアセトアルデヒドに変わるので、PVA はビニルアルコールの重合ではなく、ポリ酢酸ビニルのけん化でつくる。

解法 125　熱可塑性か熱硬化性かは「鎖状か立体網目状か」

こう出たら　合成樹脂の分類と性質。

こう解く

・**熱可塑性樹脂**：鎖状構造で、加熱すると軟らかくなり成形しやすい。付加重合でできるものの多く（ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル）や、ポリエチレンテレフタラート、ナイロン。

・**熱硬化性樹脂**：立体網目状構造で、加熱すると硬くなり、再び軟らかくならない。付加縮合でできるもの（フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂）や、アルキド樹脂。

フェノール樹脂：酸触媒でノボラック（硬化剤を加えて加熱）、塩基触媒でレゾール（加熱だけで硬化）。

例題　次の樹脂を熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂に分けよ。ポリエチレン、フェノール樹脂、ポリスチレン、尿素樹脂、ポリ塩化ビニル、メラミン樹脂

解　熱可塑性：**ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル**　熱硬化性：**フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂**

解法 126　ゴムは「シス形ポリイソプレン＋硫黄の橋かけ」、共重合体の組成は付加した量から

こう出たら　天然ゴム・合成ゴムの構造、加硫、共重合体の組成の計算。

こう解く

天然ゴム：イソプレン $\mathrm{CH_2=C(CH_3)CH=CH_2}$ の付加重合体で、**シス形**（トランス形のグッタペルカは硬い）。単位の中に C=C が 1 つ残り、空気中で酸化されて劣化する。

加硫：硫黄を数%加えて加熱し、鎖の間に橋かけ → 弾性・強度が増す。多量（30〜40%）でエボナイト。

合成ゴム：ブタジエンゴム、クロロプレンゴム、SBR（スチレン–ブタジエン）、NBR（アクリロニトリル–ブタジエン）。共重合体の組成は、ブタジエン単位に残る C=C に付加した $\mathrm{Br_2}$（$\mathrm{H_2}$）の量から求める。

例題　スチレンとブタジエンの共重合体（SBR）10.6 g に臭素を付加させると、16.0 g が付加した。スチレン単位とブタジエン単位の物質量の比を求めよ。$\mathrm{C_8H_8}=104$, $\mathrm{C_4H_6}=54$, $\mathrm{Br_2}=160$

解　$\mathrm{Br_2}$ 0.100 mol → ブタジエン単位 0.100 mol（5.4 g）。スチレン単位は $\frac{10.6-5.4}{104}=0.050$ mol。**スチレン：ブタジエン＝1：2**

解法 127　イオン交換樹脂は「交換したイオンの電荷の総量 = 出てきた H^+（OH^-）」

こう出たら　陽イオン交換樹脂・陰イオン交換樹脂に塩の水溶液を通したときの量的関係。

こう解く

・陽イオン交換樹脂（$R-SO_3H$）：陽イオンを H^+ と交換する。Ca^{2+} 1 個 → H^+ 2 個。スチレンと p-ジビニルベンゼンの共重合体をスルホン化してつくる。

・陰イオン交換樹脂（$R-N^+(CH_3)_3OH^-$）：陰イオンを OH^- と交換する。

両方に通すと純水（脱イオン水）が得られる。使用後は、陽イオン交換樹脂は希塩酸、陰イオン交換樹脂は NaOH 水溶液で再生できる。

例題　濃度未知の $CaCl_2$ 水溶液 10.0 mL を陽イオン交換樹脂に通し、流出液をすべて 0.100 mol/L NaOH 水溶液で滴定すると 12.0 mL を要した。$CaCl_2$ 水溶液の濃度を求めよ。

解　$H^+ = 0.100 \times 12.0 \times 10^{-3} = 1.20 \times 10^{-3}$ mol → Ca^{2+} 6.00×10^{-4} mol → $\mathbf{6.00 \times 10^{-2}\ mol/L}$

解法 128　機能性高分子は「構造の特徴 → 機能」で結びつける

こう出たら　吸水性高分子・導電性高分子・生分解性高分子・感光性樹脂などの構造と用途。

こう解く

・吸水性高分子（ポリアクリル酸ナトリウムの網目構造）：水を吸うと $-COONa$ が電離し、網目の内側のイオン濃度が大きくなって浸透圧で水が入り込む。$-COO^-$ どうしの反発で網目が広がる（紙おむつ、土壌の保水剤）。

・導電性高分子：ポリアセチレンにヨウ素などを加える（ドーピング）と、金属に近い電気伝導性を示す。

・生分解性高分子：ポリ乳酸、ポリグリコール酸。エステル結合が微生物や体内で加水分解される（手術用の縫合糸）。

・感光性樹脂：光があたると橋かけが進んで硬化する（印刷の版、歯科の詰め物）。

例題　次の (1)〜(3) に最も適する高分子を、語群から選べ。(1) 紙おむつの吸水材　(2) 体内で分解・吸収される手術用の縫合糸　(3) ヨウ素を加えると電気を通すようになる高分子

語群：ポリアクリル酸ナトリウム、ポリグリコール酸、ポリアセチレン

解　(1) **ポリアクリル酸ナトリウム**　(2) **ポリグリコール酸**　(3) **ポリアセチレン**

📝 まとめ

高分子	単量体	重合	特徴・用途
ポリエチレン	$CH_2=CH_2$	付加	袋・容器、熱可塑性
ポリ塩化ビニル	$CH_2=CHCl$	付加	パイプ・ホース
ポリスチレン	$CH_2=CH-C_6H_5$	付加	発泡スチロール
ポリメタクリル酸メチル	$CH_2=C(CH_3)COOCH_3$	付加	透明（有機ガラス）
アクリル繊維	$CH_2=CHCN$（主成分）	付加（共重合）	羊毛に似た風合い
ナイロン66	アジピン酸＋ヘキサメチレンジアミン	縮合	アミド結合、単位 226
ナイロン6	ε-カプロラクタム	開環	アミド結合
ポリエチレンテレフタラート	テレフタル酸＋エチレングリコール	縮合	エステル結合、単位 192、ペットボトル・繊維
アラミド繊維	p-フェニレンジアミン＋テレフタル酸ジクロリド	縮合	高強度・耐熱性
ビニロン	酢酸ビニル（→ PVA）＋HCHO	付加 → けん化 → アセタール化	適度な吸湿性
フェノール樹脂	フェノール＋HCHO	付加縮合	熱硬化性
天然ゴム	イソプレン	付加	シス形、加硫で弾性向上
SBR	スチレン＋ブタジエン	付加（共重合）	タイヤ
ポリ乳酸	乳酸	縮合	生分解性

解法索引

1. 物質の構成と化学結合

001　分離法は「何の性質の違いを使うか」で選ぶ

002　粒子の数は「質量数=陽子+中性子」、原子量は同位体の平均

003　電子配置は K2・L8・M8 の順に詰め、価電子から周期表の位置を読む

004　イオン化エネルギーは「右上ほど大」、急増したところで価電子の数がわかる

005　結合の種類は「金属元素を含むか」で判断し、結晶の性質を決める

006　分子の形は「電子対の数」、極性は「形で打ち消し合うか」

007　沸点の比較は「水素結合 → 分子量 → 極性」の順に見る

008　単位格子は「粒子数・配位数・a と r の関係」から密度を出す

2. 物質量と化学反応式

009　物質量は「mol を中心に」換算する

010　未知の原子量は「質量比=原子数×原子量の比」で方程式を立てる

011　濃度の換算は「溶液 1 L($1000\ \mathrm{cm^3}$)」を基準にする

012　希釈・調製は「溶質の mol は変わらない」、水和物は水の分も式量に入れる

013　係数は「未定係数法」— 元素ごとに数をそろえる連立方程式

014　量的関係は「係数比=物質量比」— 質量は必ず mol を経由

015　過不足のある反応は「使い切る方」を基準にする

016　混合物の組成は「成分の mol を x, y とおいて連立」

3. 酸と塩基・中和

017　ブレンステッドの酸・塩基は「$\mathrm{H^+}$ を渡す側が酸」

018　pH は「$[\mathrm{H^+}]$ = 価数 × c × α」、塩基は pOH を経由する

019　混合後の pH は「余った $\mathrm{H^+}$ か $\mathrm{OH^-}$ を全体積で割る」

020　中和は「酸が出す $\mathrm{H^+}$ の mol = 塩基が出す $\mathrm{OH^-}$ の mol」

021　指示薬は「中和点の液性」で選ぶ

022　炭酸ナトリウムの滴定は 2 段階 — PP で 1 段目、MO で 2 段目

023　逆滴定は「加えた酸の全量 = 気体が中和した分 + 後で滴定した分」

024　塩の液性は「もとの酸・塩基の強い方」で決まる

4. 酸化還元・電池・電気分解

025　酸化数は「H = +1、O = −2、合計 = 電荷」で決める

026　半反応式は「O は $\mathrm{H_2O}$、H は $\mathrm{H^+}$、電荷は $\mathrm{e^-}$」の順で合わせる

027　酸化還元の反応式は「$\mathrm{e^-}$ の数をそろえて足し」、最後に対イオンを加える

028　酸化還元滴定は「酸化剤が受け取る $\mathrm{e^-}$ = 還元剤が与える $\mathrm{e^-}$」

029　ヨウ素滴定は「生じた $\mathrm{I_2}$ をチオ硫酸ナトリウムで数える」

030　反応が起こるかは「イオン化傾向」と「酸の種類」で判定する

031　電池は「イオン化傾向の大きい方が負極(酸化)」、質量変化は $\mathrm{e^-}$ 1 mol あたりで考える

032　電気分解は「陰極は還元・陽極は酸化」、量は $\mathrm{e^-}$ の mol で出す

5. 物質の状態と気体

033　状態変化の熱量は「温度が変わる区間」と「状態が変わる区間」を分けて足す

034　状態図は「線の上で 2 つの状態が共存」— 三重点・臨界点・融解曲線の傾き

035　ボイル・シャルルの法則は「$\frac{PV}{T}$ 一定」— T は絶対温度

036　分子量は「$PV = \frac{w}{M}RT$」から $M = \frac{wRT}{PV}$

037　混合気体は「分圧=全圧×モル分率」、連結は気体ごとにボイルの法則

038　水上置換で集めた気体の分圧は「大気圧 − 水蒸気圧」

039　液体が残るかは「全部気体と仮定した圧力」と飽和蒸気圧を比べる

040　実在気体は「低温・高圧」で理想気体からずれる

6. 溶液

041　溶けやすさは「似たもの同士」— 極性・イオン性で判断する

042　固体の溶解度は「溶質 : 水 : 溶液 = S : 100 : $(100+S)$」の比で解く

043　水和物の析出は「析出量を x とおき、残りの溶液が飽和」の式を立てる

044　ヘンリーの法則は「溶ける気体の物質量が分圧に比例」

045　沸点上昇・凝固点降下は「$\Delta t = Km$」、m は電離後の全粒子で

046　分子量は「$m = \frac{\Delta t}{K}$ で mol を出して、質量 ÷ mol」

047　浸透圧は「$\Pi = cRT$」— 高分子の分子量に使う

048　コロイドは「疎水か親水か」で凝析と塩析を区別する

7. 化学反応とエネルギー

049　反応エンタルピーは「着目する物質 1 mol あたり」に直して ΔH を書き添える

050　ヘスの法則は「目的の式に出てくる物質で式を足し引き」

051　生成エンタルピーからは「(生成物の和)−(反応物の和)」

052　結合エネルギーからは「(反応物の結合の和)−(生成物の結合の和)」

053　格子エネルギーは「ボルン・ハーバー・サイクル」を一周させる

054　熱量の測定は「$q = mc\Delta t$」、温度変化はグラフを外挿して読む

055　変化の向きは「エンタルピー(エネルギー)」と「エントロピー(乱雑さ)」の両方で決まる

056　光とエネルギーは「光で起こる反応」と「反応で出る光」に分ける

8. 反応速度と化学平衡

057　反応速度は「濃度の変化 ÷ 時間」、物質ごとの速さは係数比で換算

058　速度式は「1 つの濃度だけを変えた実験どうし」を比べて次数を決める

059　活性化エネルギーは「エネルギー図の山」— 触媒は山を低くするだけ

060　平衡定数は「反応前・変化量・平衡時」の表から濃度を代入する

061　K から平衡時の量を出すときは「x とおいて 2 次方程式」、解の範囲を確かめる

062　ルシャトリエの原理は「加えた変化を打ち消す向き」— 貴ガスは条件に注意

063　圧平衡定数 K_p は「分圧で書いた K」— 解離度 α で全圧と結ぶ

064　時間–生成量のグラフは「傾き=速さ、水平部分の高さ=平衡時の量」

9. 電離平衡

065　弱酸の pH は「$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_\mathrm{a}}$」— $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似で

066　弱塩基は「$[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{cK_\mathrm{b}}$」→ pOH → pH

067　緩衝液の pH は「$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{\text{酸の mol}}{\text{塩の mol}}$」

068　中和の途中は緩衝液 — ちょうど半分中和した点では $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a}$

069　中和点の pH は「塩の加水分解」— $[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{\dfrac{cK_\mathrm{w}}{K_\mathrm{a}}}$

070　溶解度積は「溶けている分のイオン濃度の積」— 共通イオンがあると溶けにくい

071　沈殿するかは「混合直後のイオン濃度の積」と K_sp を比べる

072　硫化物の沈殿は「pH で $[\mathrm{S^{2-}}]$ が変わる」— 酸性では K_sp の小さいものだけ

10. 非金属元素

073　気体の製法は「反応の型」で決める

074　発生装置は「加熱が要るか」「固体だけか」で選ぶ

075　捕集法は「水への溶けやすさ → 空気との重さ」、乾燥剤は「酸と塩基の組合せ」を避ける

076　ハロゲンは「上ほど酸化力が強い」— 塩素の精製は 水 → 濃硫酸 の順

077　硫酸は「希硫酸=強酸」「濃硫酸=不揮発性・吸湿性・脱水作用・(熱濃硫酸の)酸化作用」

078　窒素の酸化物は「NO は無色で水に溶けない、$\mathrm{NO_2}$ は赤褐色で水に溶ける」

079　炭素とケイ素:$\mathrm{CO_2}$ は「白濁 → 過剰で透明」、$\mathrm{SiO_2}$ は「HF と融解した NaOH に溶ける」

080　気体の検出は「色・におい・試薬の変化」で絞り込む

11. 金属元素

081　1族・2族は「炎色反応」と「Be・Mg と Ca・Sr・Ba の違い」で区別する

082　両性金属(Al・Zn・Sn・Pb)は「酸にも強塩基にも溶ける」

083　錯イオンは「配位数で形が決まる」、名称は 数・配位子・金属・酸化数 の順

084　金属イオンは「過剰の NaOH・$\mathrm{NH_3}$ で溶けるか」で分ける

085　系統分析は「HCl → $\mathrm{H_2S}$(酸性)→ $\mathrm{NH_3}$ → $\mathrm{H_2S}$(塩基性)→ $\mathrm{(NH_4)_2CO_3}$ → 炎色」の順

086　遷移元素は「酸化数と色」をセットで覚え、$\mathrm{Fe^{2+}}$・$\mathrm{Fe^{3+}}$ は試薬で区別する

087　工業的製法(窒素・硫黄)は「全体の式にまとめると 1 : 1」で量を出す

088　金属の製錬は「酸化物を還元」、電解でつくる金属は $\mathrm{e^-}$ の mol で量を出す

12. 有機化合物の基礎と脂肪族化合物

089　元素分析は「$\mathrm{CO_2} \times \frac{12}{44}$、$\mathrm{H_2O} \times \frac{2}{18}$、O は残り」

090　不飽和度で「二重結合・環の数」を見積もる

091　構造異性体は「炭素骨格 → 官能基の位置」の順に数える

092　立体異性体は「C=C の両端が異なる 2 基」「4 つの異なる基をもつ C(不斉炭素原子)」

093　付加反応の量は「C=C 1 つに $\mathrm{H_2}$・$\mathrm{Br_2}$ 1 分子」

094　アルコールは「級数で酸化生成物が決まる」、脱水は温度で分子間・分子内

095　銀鏡・フェーリングは「−CHO」、ヨードホルムは「$\mathrm{CH_3CO-}$ か $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$」

096　油脂の計算は「油脂 1 mol = エステル結合 3 = KOH 3 mol」、C=C の数はヨウ素価から

13. 芳香族化合物

097　ベンゼンは「付加より置換」― 試薬と条件で生成物が決まる

098　芳香族の異性体は「側鎖 1 本か、置換基 2 つ（o・m・p）か」で分ける

099　フェノールは「炭酸より弱い酸」― 酸の強さの順で遊離を判断する

100　フェノールの製法は 3 つ ― 工業的にはクメン法でアセトンも得る

101　サリチル酸は「−OH と −COOH の両方」― どちらを反応させたかで $FeCl_3$ の呈色が変わる

102　アニリンは「ニトロベンゼンの還元」でつくり、さらし粉で赤紫色

103　ジアゾ化は「5℃以下で $NaNO_2$+HCl」、カップリングでアゾ化合物

104　抽出は「酸・塩基を加えて塩にし、水層へ移す」― 弱い酸ほど強い塩基が必要

14. 有機化合物の構造決定

105　分子式は「組成式 × n」、n は分子量から決める

106　候補は「不飽和度 → 官能基 → 骨格」の順に漏れなく書き出す

107　官能基は「反応の結果」から逆算する

108　エステルは「加水分解で酸とアルコールに分けて」それぞれを決める

109　アルケンの構造は「酸化開裂の生成物の C=O どうしをつなぐ」

110　シス−トランス異性体は「性質の違い」でも区別できる ― 加熱で酸無水物になるのはシス形

111　二置換ベンゼンの位置は「酸化生成物」と「環の H を 1 つ置換した異性体の数」で決める

112　総合問題は「分子式 → 加水分解でばらす → 断片を同定 → 組み立てる」

15. 天然高分子化合物

113　糖の還元性は「開環して −CHO（$-CO-CH_2OH$）が出られるか」、量は問題文の約束で

114　多糖は「$(C_6H_{10}O_5)_n$」― 加水分解・発酵の量は単位 162 で計算

115　セルロースの誘導体は「1 単位に −OH が 3 つ」で質量を計算する

116　アミノ酸の電荷は「pH と等電点の大小」で判断する

117　ペプチドの種類は「並べ方の数」、分子量は「和 − 18 ×（結合の数）」

118　タンパク質の検出反応は「何をもつと陽性か」で対応づける

119　窒素の定量は「逆滴定で NH_3 → N の質量 → ÷0.16」

120　酵素は「最適温度・最適 pH・基質特異性」、核酸は「塩基の相補性」

16. 合成高分子化合物

121　重合の型は「単量体の構造」で決まる ― C=C は付加、2 つの官能基は縮合、環は開環

122　重合度は「平均分子量 ÷ 繰り返し単位の式量」、結合の数は単位あたりで数える

123　高分子の平均分子量は「浸透圧 $\Pi = cRT$」で測る

124　ビニロンは「ポリ酢酸ビニル → けん化 → PVA → アセタール化」、−OH 2 個に HCHO 1 分子

125　熱可塑性か熱硬化性かは「鎖状か立体網目状か」

126　ゴムは「シス形ポリイソプレン+硫黄の橋かけ」、共重合体の組成は付加した量から

127　イオン交換樹脂は「交換したイオンの電荷の総量 = 出てきた H^+（OH^-）」

128　機能性高分子は「構造の特徴 → 機能」で結びつける